



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

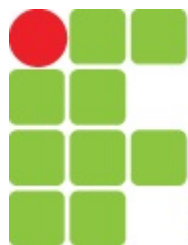
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



Instalações Elétricas Industriais

Aterramento

Aterramento e Equipotencialização



■ Aterramento

- Ligação elétrica intencional e de baixa impedância com a terra (solo).
- Não envolve diretamente o solo, mas está relacionado ao objetivo de colocarmos todas as massas e elementos condutores no mesmo potencial entre si, independentemente de qual seja esse potencial em relação ao solo

■ Equipotencialização

- Ligação elétrica que coloca massas e elementos condutores praticamente no mesmo potencial.
- Envolve necessariamente contato das massas e elementos condutores com o solo, visando levar todos os componentes do sistema de aterramento a ficar no potencial mais próximo possível do solo.

Aterramento



- Conceito

- Ligação intencional da carcaça de um equipamento elétrico com a terra, que pode ser realizada utilizando apenas os condutores elétricos necessários – é o aterramento direto – ou por meio da inserção (intencional) de um resistor ou reator, introduzindo uma impedância no caminho da corrente à terra (aterramento indireto).

- Aterramento funcional

- consiste na ligação à terra **de um dos condutores do sistema, geralmente o neutro**, e está relacionado ao funcionamento correto, seguro e confiável da instalação.

- Aterramento de proteção

- consiste na ligação à terra **das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação**, que visa à proteção contra choques elétricos por contato indireto.

Aterramento



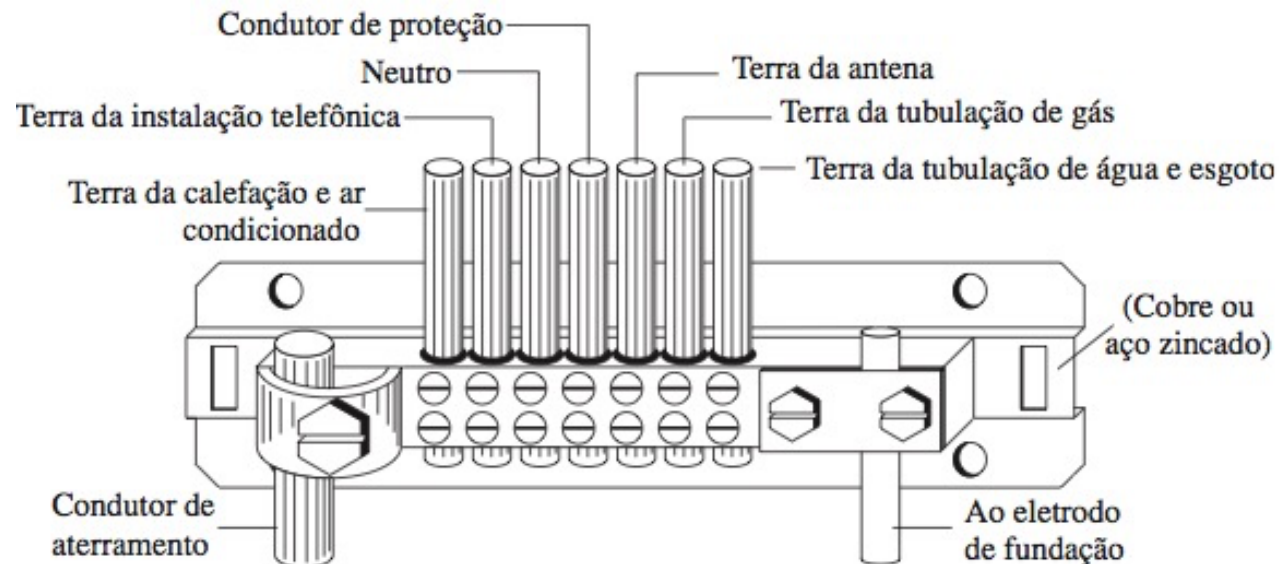
■ BEP

- O barramento de equipotencialização principal (BEP), geralmente uma barra, realiza a chamada ligação equipotencial principal.
- O condutor de aterramento liga o BEP principal ao eletrodo de aterramento
- O(s) condutor(es) de equipotencialidade principal(is) liga(m) ao barramento de equipotencialização principal as canalizações metálicas de água, gás e outras utilidades, as colunas ascendentes de sistemas de aquecimento central ou de ar-condicionado, os elementos metálicos da construção e outras estruturas metálicas, os cabos de telecomunicação (com o consentimento da empresa operadora); quando qualquer desses elementos se originar no exterior da edificação, sua ligação ao terminal de aterramento principal deve ser feita o mais próximo do ponto em que entram na edificação.

Aterramento

■ BEP

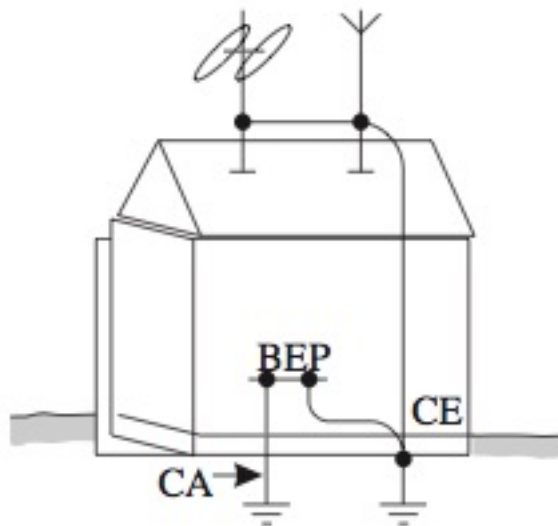
- Os condutores de descida de pára-raios devem ser ligados diretamente aos eletrodos de aterramento.
- Os condutores de proteção principais são os condutores de proteção que estão diretamente ligados ao barramento de equipotencialização principal.



Aterramento

■ BEP

- Aterramento da antena que utiliza a descida do pára-raios

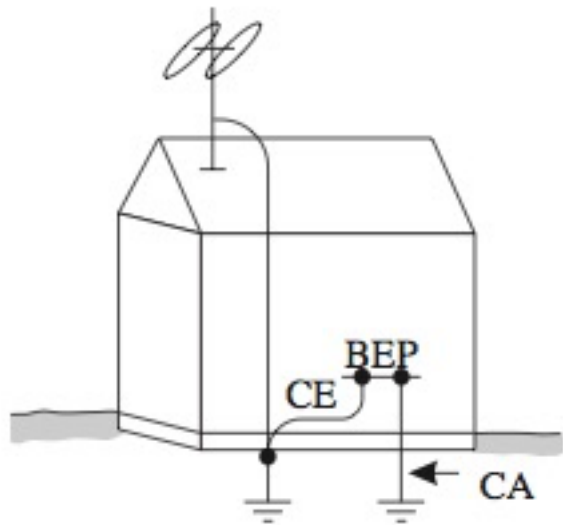


- BEP = Barramento de equipotencialização principal
- CE = Condutor de equipotencialidade
- CA = Condutor de aterramento principal
- EF = Eletrodo embutido na fundação ou enterrado no solo

Aterramento

- BEP

- Aterramento exclusivo da antena sem pára-raios

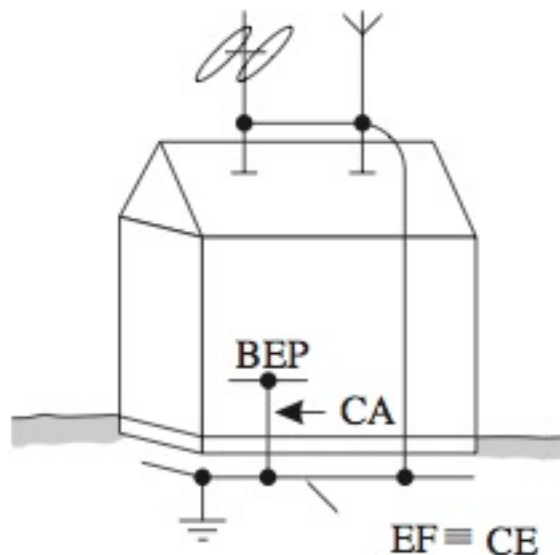


- BEP = Barramento de equipotencialização principal
- CE = Condutor de equipotencialidade
- CA = Condutor de aterramento principal
- EF = Eletrodo embutido na fundação ou enterrado no solo

Aterramento

■ BEP

- Aterramento da antena, do pára-raios e da instalação elétrica que utiliza um eletrodo comum (por exemplo, embutido na fundação ou enterrado no solo)



- BEP = Barramento de equipotencialização principal
- CE = Condutor de equipotencialidade
- CA = Condutor de aterramento principal
- EF = Eletrodo embutido na fundação ou enterrado no solo

Aterramento



■ Esquemas

- Classificados em função do aterramento da fonte de alimentação da instalação e das massas, e designados por duas letras:
 - 1ª letra: indica a **situação da alimentação** em relação à terra.
 - T: um ponto diretamente aterrado.
 - I: nenhum ponto aterrado ou aterramento por meio de impedância razoável.
 - 2ª letra: indica as características do aterramento **de massa**.
 - T: massas diretamente aterradas, independentemente do eventual aterramento da alimentação.
 - N: massas sem um aterramento próprio no local, mas que utilizam o aterramento da fonte de alimentação por meio de um condutor separado (PE) ou condutor neutro (PEN).
 - I: massas isoladas, ou seja, não aterradas.

Aterramento



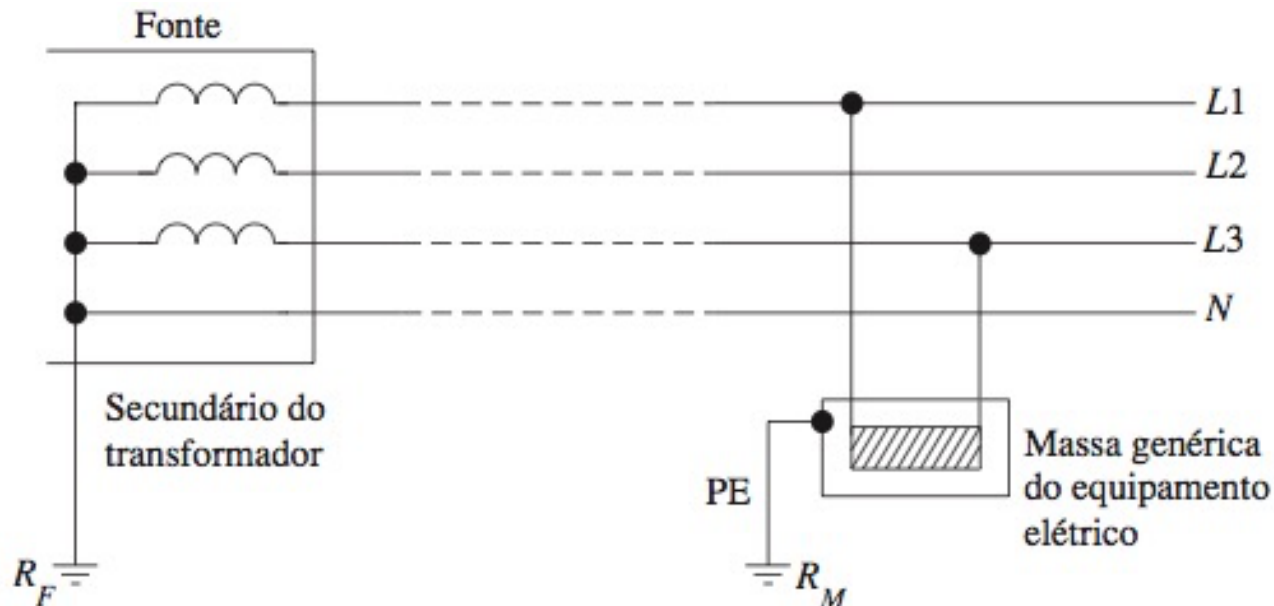
- Esquemas

- Classificados em função do aterramento da fonte de alimentação da instalação e das massas, outras letras:
 - especificam a forma do aterramento da massa, utilizando o aterramento da fonte de alimentação:
 - S: **separado**, isto é, o aterramento da massa é feito por um condutor (PE) **diferente do condutor neutro**;
 - C: **comum**, isto é, **o aterramento da massa** do equipamento elétrico é feito com o **próprio condutor neutro (PEN)**.

Aterramento

■ Esquema TT

- O ponto da alimentação (em geral, o secundário do transformador com seu ponto neutro) está diretamente aterrado e as massas da instalação estão ligadas a um eletrodo de aterramento (ou a mais de um eletrodo), **independentemente do eletrodo de aterramento da alimentação**.



Aterramento

■ Esquema TT

- Trata-se de um esquema em que o percurso de uma corrente proveniente de uma falta fase-massa (ocorrida em um componente ou em um equipamento de utilização da instalação) inclui a terra e que a elevada impedância (resistência) desse percurso limita o valor da corrente de curto-circuito.

$$I_{\text{curto-circuito}} = \frac{U_{FN}}{R_M + R_F}$$

- R_F é a resistência do aterramento da fonte de alimentação
- R_M é a resistência do aterramento da massa do equipamento elétrico.
- U_{FN} é a tensão entre a fase e o neutro

Aterramento



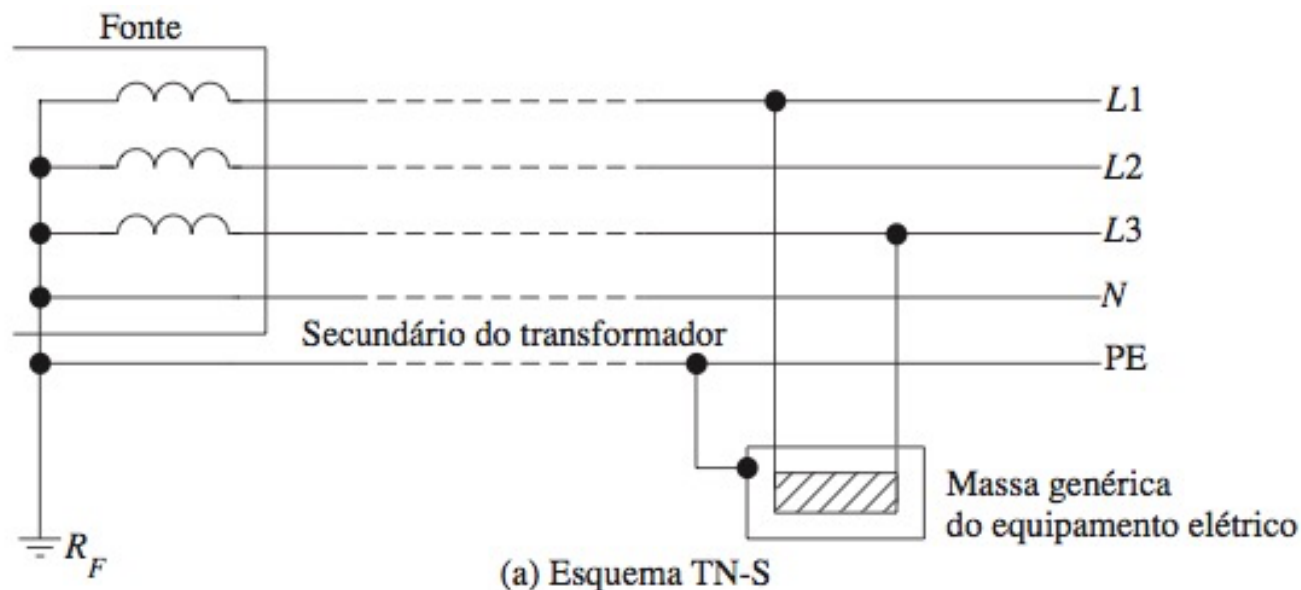
- Esquema TT

- Nesse esquema TT, a corrente de curto-circuito depende da qualidade do aterramento da fonte e da massa.
- Se o aterramento não for bom, a proteção pode não atuar ou demorar muito para atuar, colocando em risco a segurança humana.
- Uma das possíveis utilizações do esquema TT é quando a fonte de alimentação e a carga estiverem muito distantes uma da outra.
- As correntes de falta direta fase-massa são de intensidade inferior à de uma corrente de curto-circuito fase-neutro.

Aterramento

■ Esquema TN

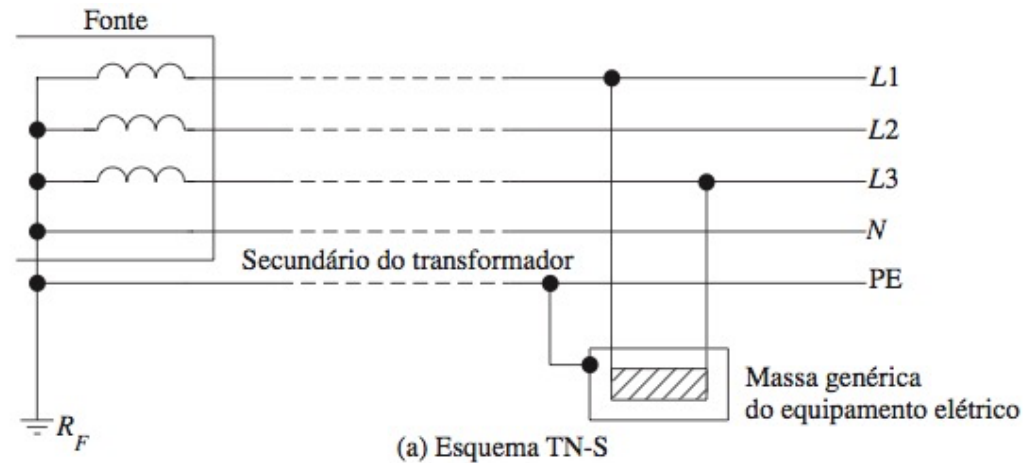
- No esquema TN, um ponto da alimentação – em geral, o neutro – é diretamente aterrado e as massas dos equipamentos elétricos são ligadas a esse ponto por um condutor metálico.
- Tipo TN-S, quando as funções de neutro e de proteção forem feitas por condutores distintos (N e PE)



Aterramento

■ Esquema TN

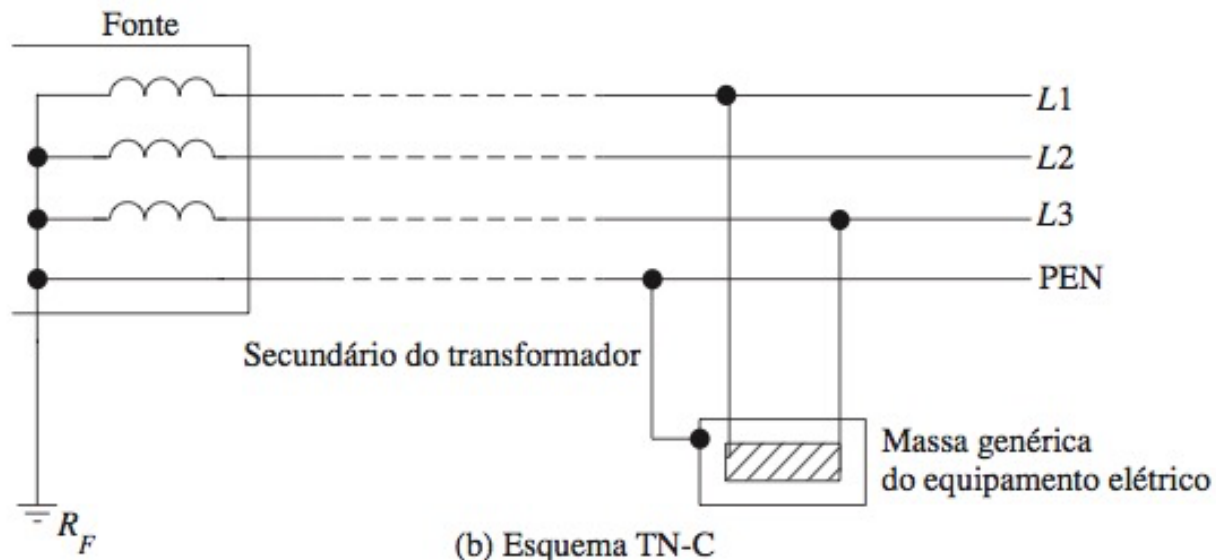
- Tipo TN-S, quando as funções de neutro e de proteção forem feitas por condutores distintos (N e PE)
- Deve-se sempre dar **preferência** ao sistema TN-S porque, na operação normal do sistema, todo o condutor PE está sempre no mesmo potencial do aterramento da fonte, ou seja, com tensão zero ou quase zero em toda sua extensão.



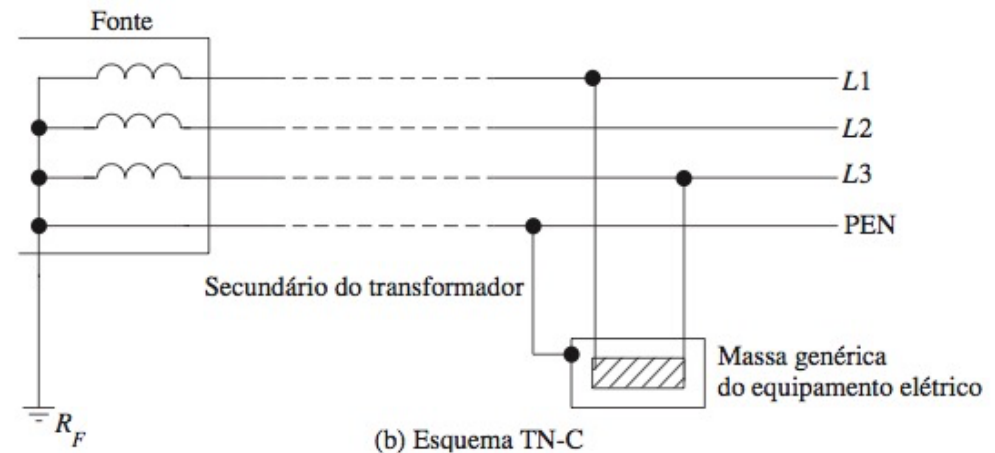
Aterramento

■ Esquema TN

- No esquema TN, um ponto da alimentação – em geral, o neutro – é diretamente aterrado e as massas dos equipamentos elétricos são ligadas a esse ponto por um condutor metálico.
- Tipo TN-C, quando as funções de neutro e de proteção forem asseguradas pelo mesmo condutor (PEN)



Aterramento



■ Esquema TN

- Tipo TN-C, quando as funções de neutro e de proteção forem asseguradas pelo mesmo condutor (PEN)
- No sistema TN-C, a tensão do condutor PEN junto da carga não é igual a zero, porque existem correntes de carga (incluindo harmônicas) e de desequilíbrio retornando pelo neutro, causando assim quedas de tensão ao longo do condutor PEN.
- As massas dos equipamentos elétricos não estão no mesmo potencial do aterramento da fonte. Assim, **há uma diferencial de potencial entre a mão e o pé do operador que toca o equipamento elétrico.**
- Outro **perigo** do sistema TN-C é a perda (ruptura) do condutor neutro (N), quando, instantaneamente, o potencial do condutor de fase passa para a massa da carga, colocando em risco a segurança humana

Aterramento



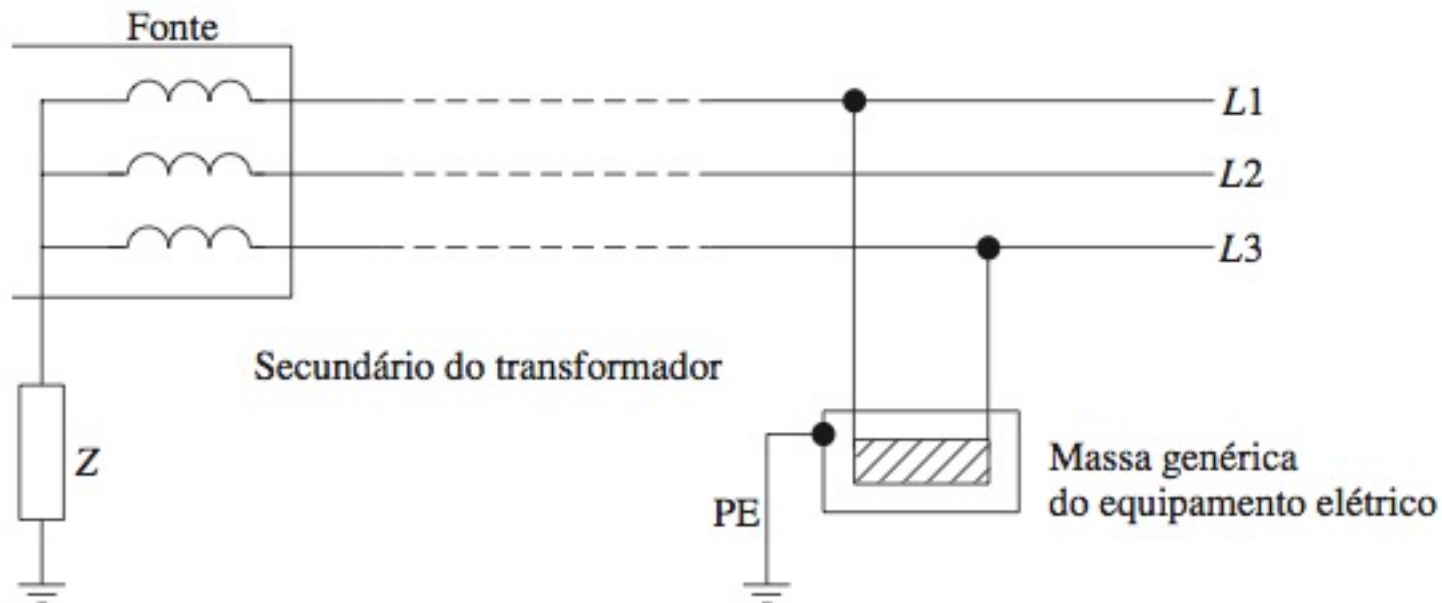
■ Esquema TN

- O esquema é concebido de modo que o percurso de uma corrente de falta fase-massa seja constituído por elementos condutores metálicos e, portanto, possua baixa impedância e alta corrente de curto-circuito.
- Uma corrente de falta direta fase-massa será equivalente a uma corrente de curto-circuito fase-neutro.
- A corrente de curto-circuito, no sistema TN, não depende do valor do aterramento da fonte (RF), mas somente das impedâncias dos condutores pelas quais o sistema é constituído.
- Por isso, ela é elevada e a proteção é fortemente sensibilizada, provocando sua atuação.

Aterramento

■ Esquema IT

- No esquema IT, não existe nenhum ponto da alimentação diretamente aterrado; ele é isolado da terra ou aterrado por uma impedância (Z) de valor elevado. As massas são ligadas à terra por meio de eletrodo ou eletrodos de aterramento próprios.



Aterramento



■ Esquema IT

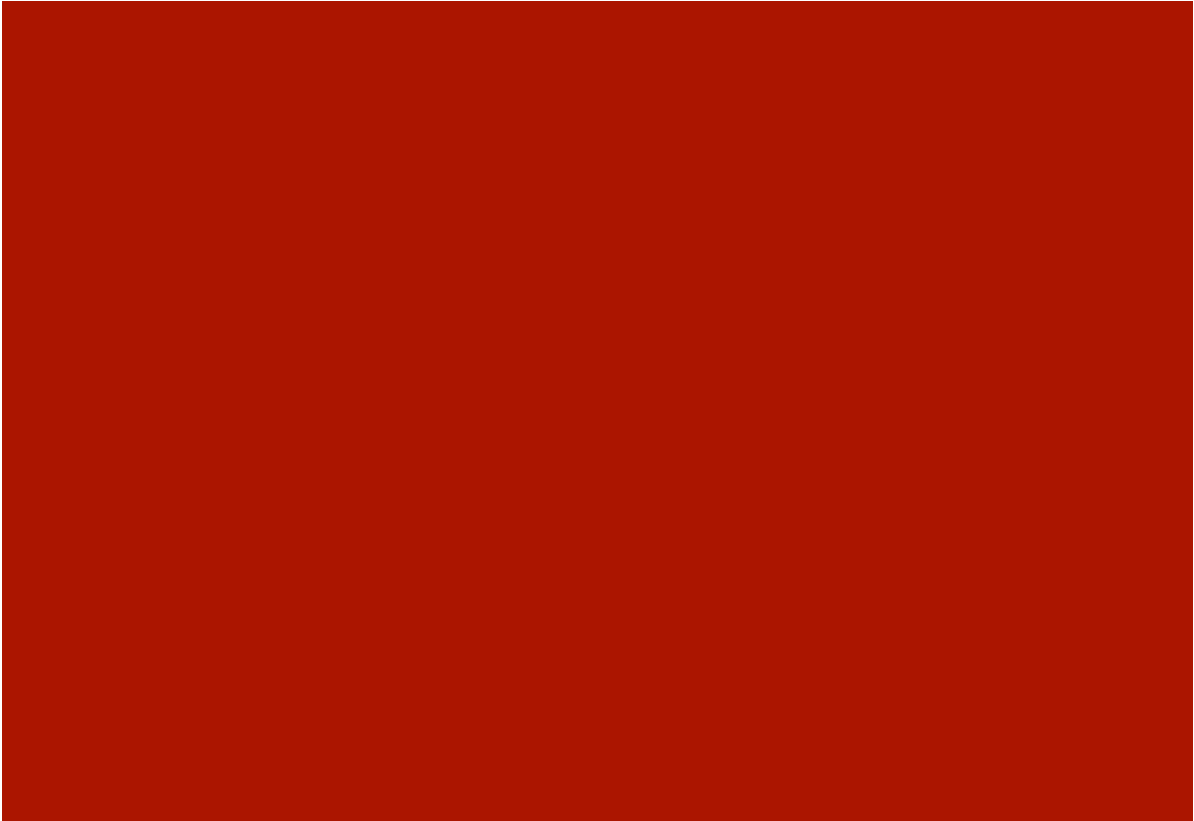
- Nesse esquema, a corrente resultante de uma única falta fase-massa não possui, em geral, intensidade suficiente para fazer a proteção atuar, mas pode representar **um perigo** para as pessoas que tocarem a massa energizada, **em virtude das capacitâncias da linha** em relação à terra (principalmente no caso de alimentadores longos) e à eventual impedância existente entre a alimentação e a terra.
- Somente em dupla falta fase-massa, em fases distintas, a corrente de curto-circuito poderá provocar a atuação da proteção.
- Muitas indústrias utilizam em alguns setores o sistema IT, no qual a impedância (Z) é constituída por uma reatância projetada, a fim de que a corrente de curto-circuito, para a primeira falta fase-massa, seja limitada a um valor pequeno

Aterramento



■ Esquema IT

- Muitas indústrias utilizam em alguns setores o sistema IT, no qual a impedância (Z) é constituída por uma reatância projetada, a fim de que a corrente de curto-circuito, para a primeira falta fase-massa, seja limitada a um valor pequeno
- Essa corrente de curto- circuito sinaliza apenas a existência da primeira falta, sem necessidade de desligar o circuito, acionando apenas a equipe de manutenção.
- A equipe de manutenção não precisa corrigir a falha imediatamente; a produção do setor industrial continua normalmente, e a equipe de manutenção pode programar seu serviço para um horário mais adequado.



Instalações Elétricas Industriais

Curto-circuito

Introdução



- O valor da corrente de falta depende de:
 - No caso de falta entre condutores vivos, o valor da corrente (em particular, seu valor de crista) depende, no caso de instalação de baixa tensão:
 - da impedância de toda a rede de distribuição de média e de alta tensão que alimenta o defeito.
 - do tipo e da potência da fonte ou das fontes envolvidas.
 - da impedância das linhas de baixa tensão até o local do defeito.
 - da resistência (impedância) da falta (contato geralmente mais ou menos perfeito), dependendo do arco elétrico.
 - do instante do início da falta com relação à onda senoidal da tensão aplicada (fase inicial).

As fontes de corrente de falta

- São considerados provedores correntes de falta:
 - Máquinas síncronas
 - Sistemas de concessionárias de energia elétrica
 - A corrente de falta produzida por uma máquina girante é limitada pela impedância interna da máquina
 - **Quando há uma falta, a tensão de alimentação reduz, o motor recebe menos potência, simultaneamente, a tensão induzida interna promove uma corrente para a falta. A inercia do motor e a carga agem como máquina motriz e, mantida a excitação do campo, o motor passa a agir como gerador.**

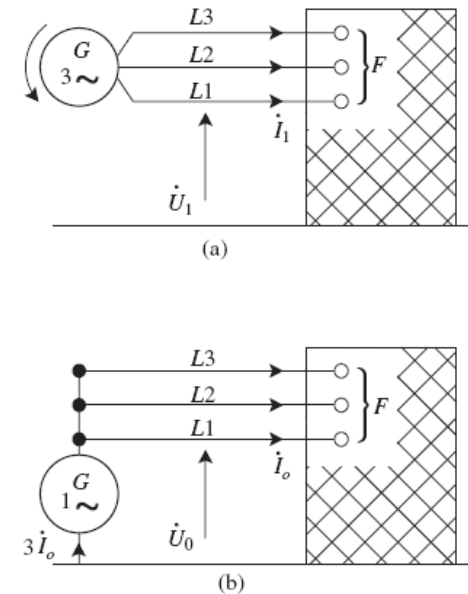


Figura 10.10 ■ Circuitos para a obtenção das impedâncias de curtos-circuitos de sequência positiva e de sequência zero

As fontes de corrente de falta

- São considerados provedores correntes de falta:
 - Máquinas assíncronas tipo gaiola
 - A contribuição dos motores de indução tipo gaiola também resulta da ação da inércia do rotor após a ocorrência da falta.
 - Nesse caso, o fluxo de campo é produzido por indução ao estator, em vez de sê-lo por bobina de campo. Como esse fluxo decai com a remoção da fonte de tensão, devido à ocorrência da falta, a contribuição desses motores desaparece rapidamente. A excitação de campo não é mantida, portanto, não aparece um valor considerável para a corrente de falta produzida, como no caso das máquinas síncronas

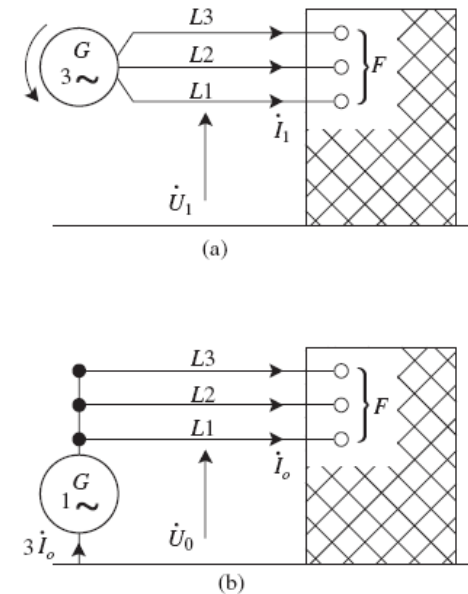
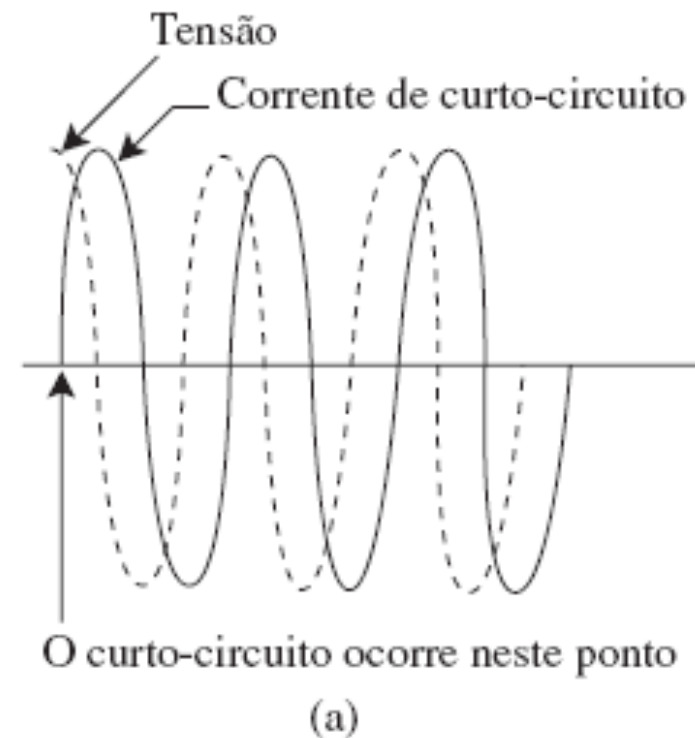


Figura 10.10 ■ Circuitos para a obtenção das impedâncias de curtos-circuitos de sequência positiva e de sequência zero

Análise da corrente de curto-circuito

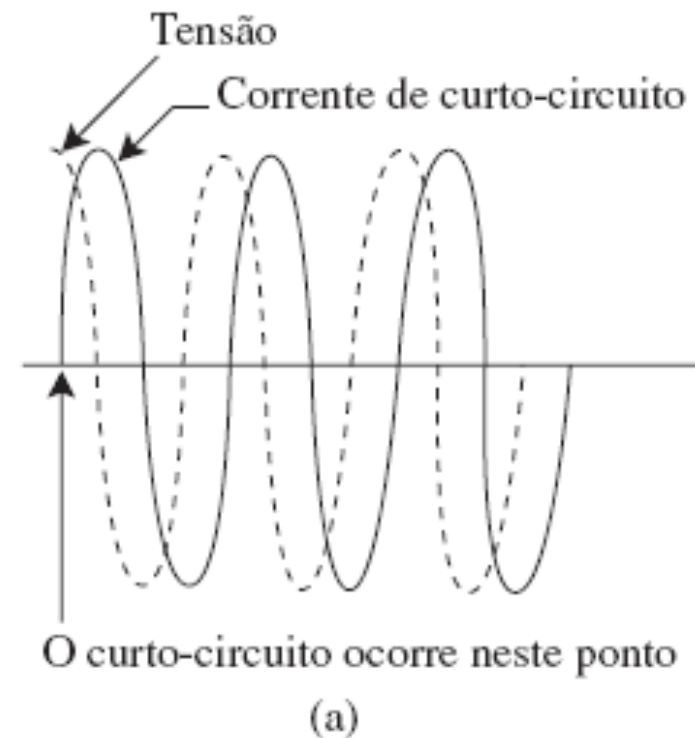
- Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação, **estabelece-se instantaneamente um percurso de baixa impedância** entre a fonte (ou as fontes) e o ponto de falta, produzindo-se, então, uma corrente (de curto-circuito) bastante elevada em relação às correntes 'normais' da instalação, que pode atingir valores altíssimos em um tempo extremamente curto.



Quando $X \gg R$

Análise da corrente de curto-circuito

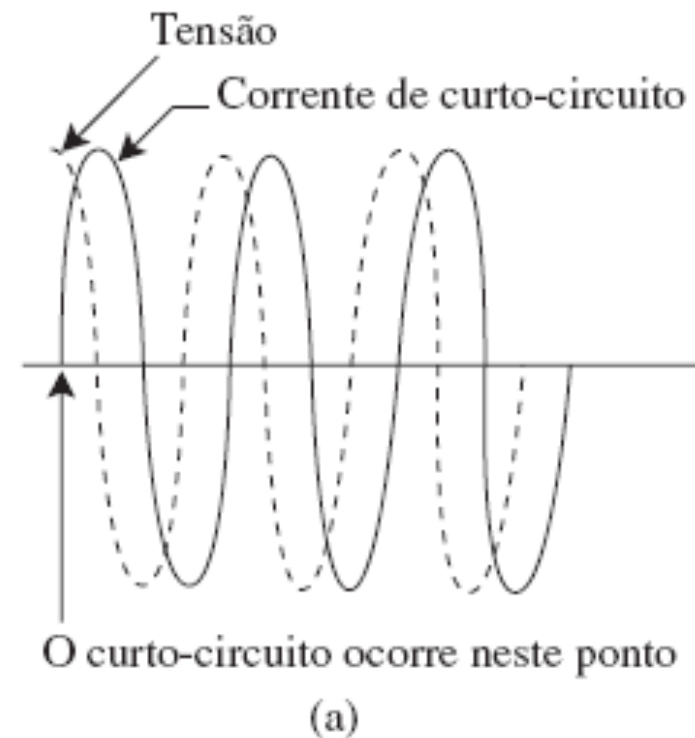
- O fator de potência de curto-circuito é determinado a partir da reatância indutiva e da resistência totais do percurso da corrente de curto-circuito, incluindo todos os componentes existentes entre a fonte (também considerada) e o ponto em que se dá a falta.



Quando $X \gg R$

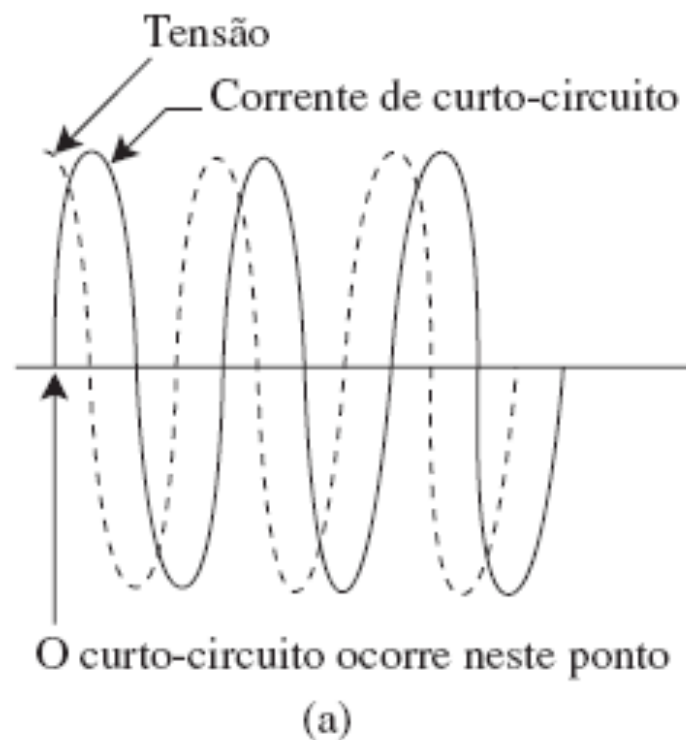
Análise da corrente de curto-circuito

- Assim, em um sistema em que a reatância seja muito maior que a resistência, a corrente de curto-circuito será praticamente de 90° em relação à tensão.
- Se o curto ocorrer no instante em que a tensão esteja passando por seu valor de crista, a corrente instantânea de curto começará de zero e traçará uma senóide simétrica em relação ao mesmo eixo da tensão



Quando $X \gg R$

Análise da corrente de curto-circuito



Quando $X \gg R$

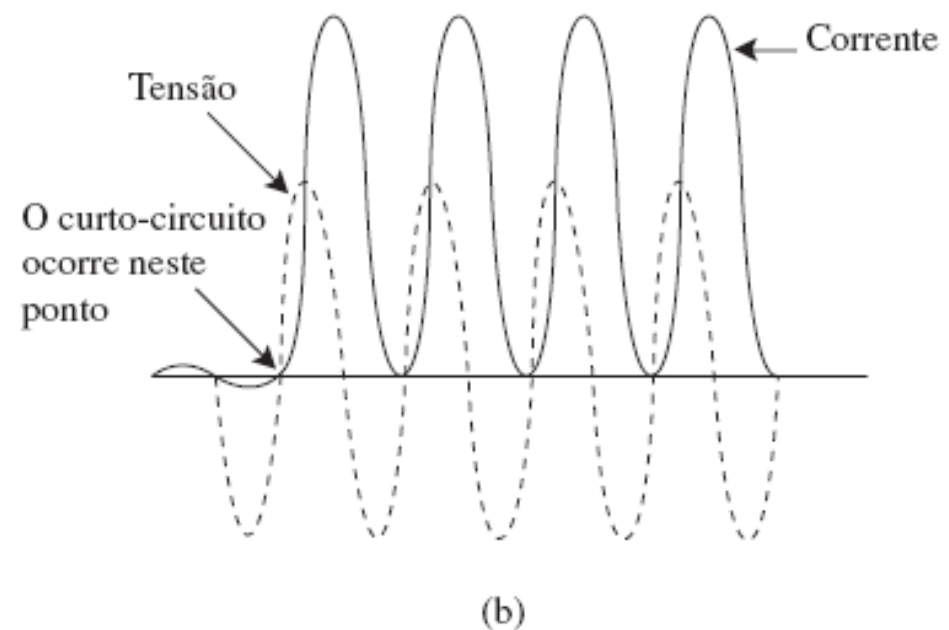
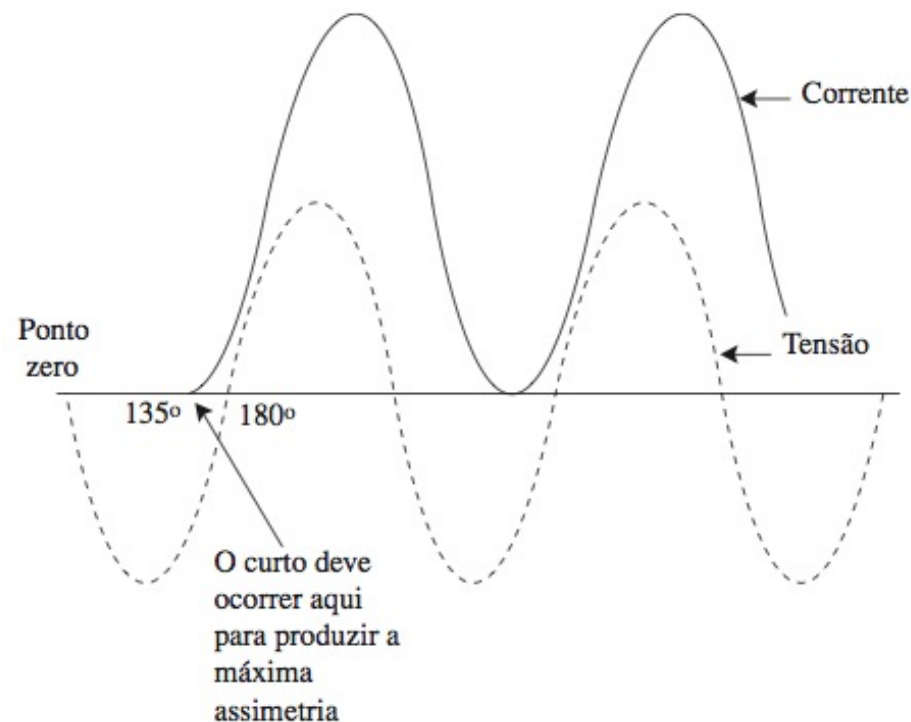


Figura 10.1 ■ Correntes de curto-circuito em um sistema com fator de potência praticamente igual a zero; (a) corrente simétrica, (b) corrente totalmente assimétrica

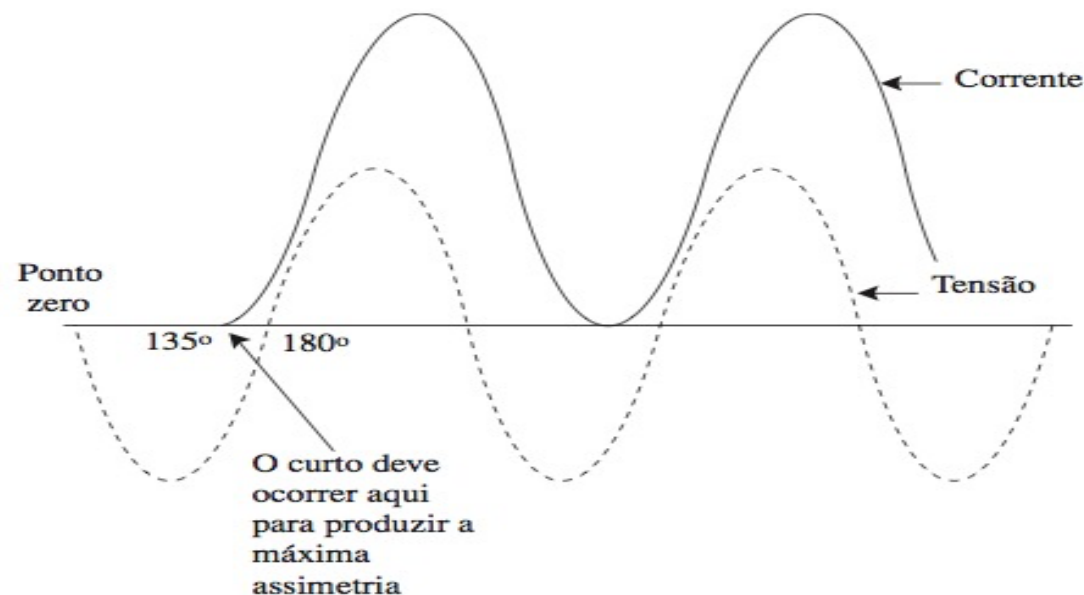
Análise da corrente de curto-circuito

- Para simplificar a análise, considere a corrente de curto-circuito assimétrica como formada por duas componentes: uma alternada (senoidal) e outra contínua. A soma de ambas dará a corrente assimétrica real



Análise da corrente de curto-circuito

- Nos circuitos reais, o componente 'contínuo' decresce rapidamente. O valor do componente contínuo da corrente de curto-circuito depende do instante em que ocorre a falta, podendo variar de zero até um valor máximo igual ao valor de crista do componente alternado



Análise da corrente de curto-circuito

Componente CC decresce rapidamente, pois não existe fonte para manter – pode variar de zero ao valor de crista do componente alternado.

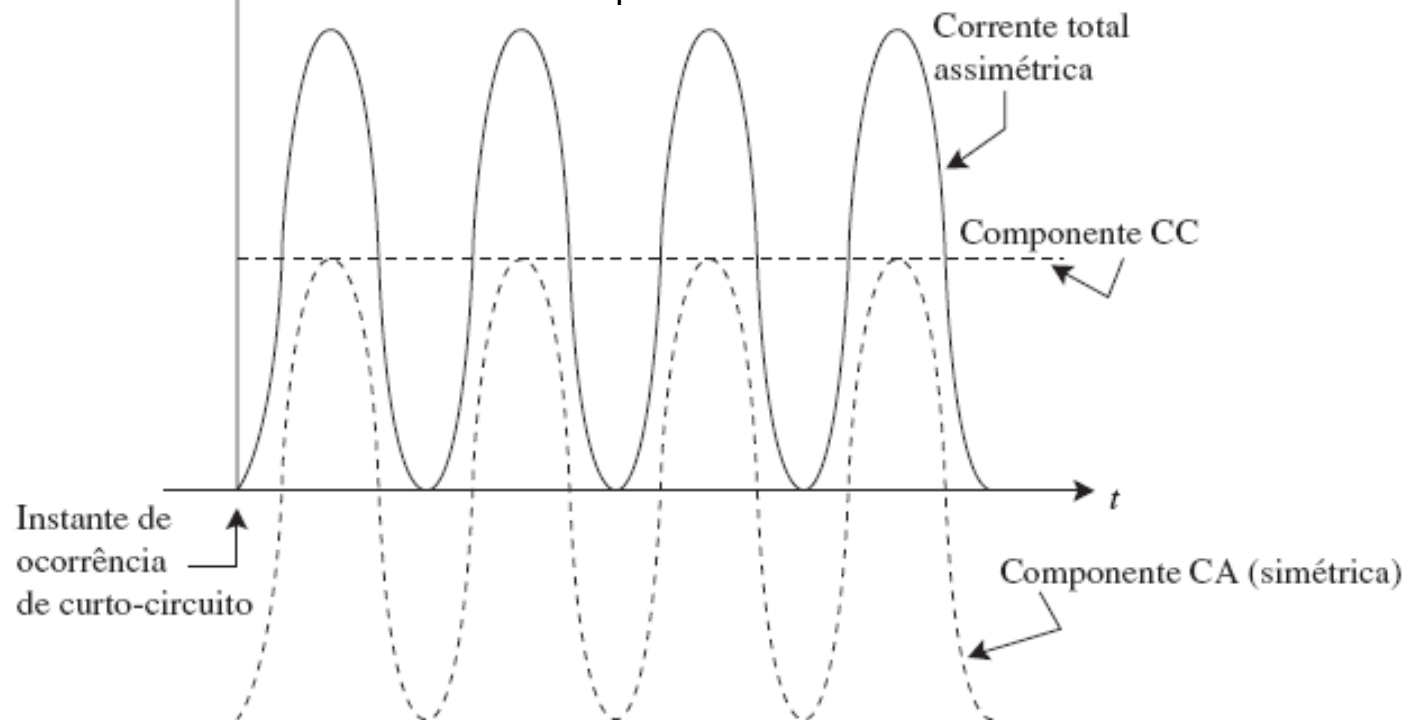


Figura 10.3 ■ Componentes alternado e contínuo de uma corrente de curto-circuito assimétrica

Análise da corrente de curto-circuito

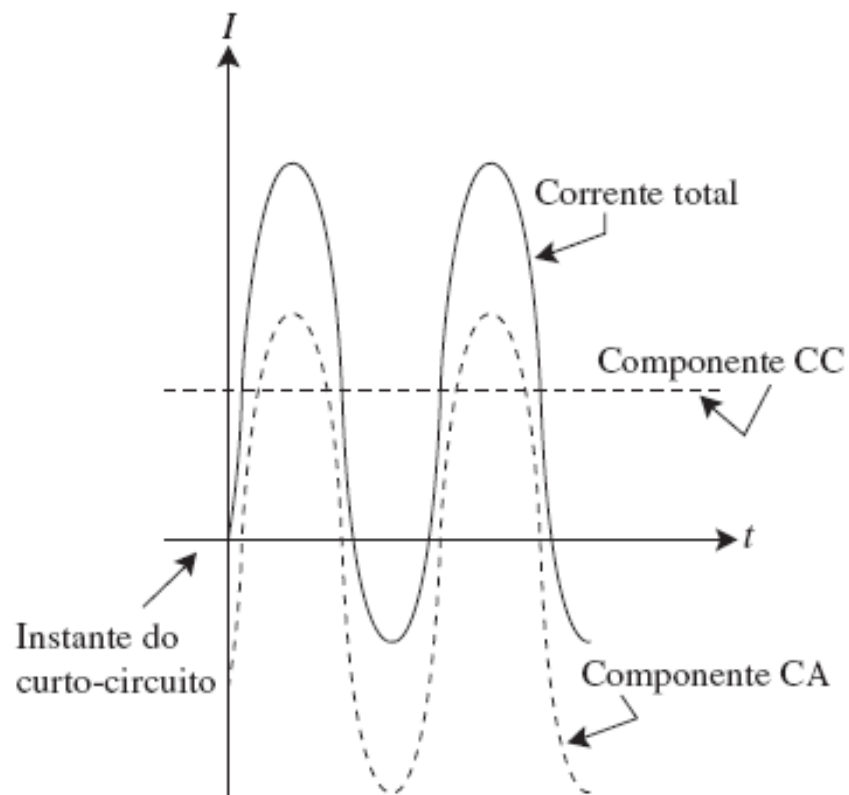


Figura 10.4 ■ Valor do componente contínuo da corrente de curto-circuito

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta

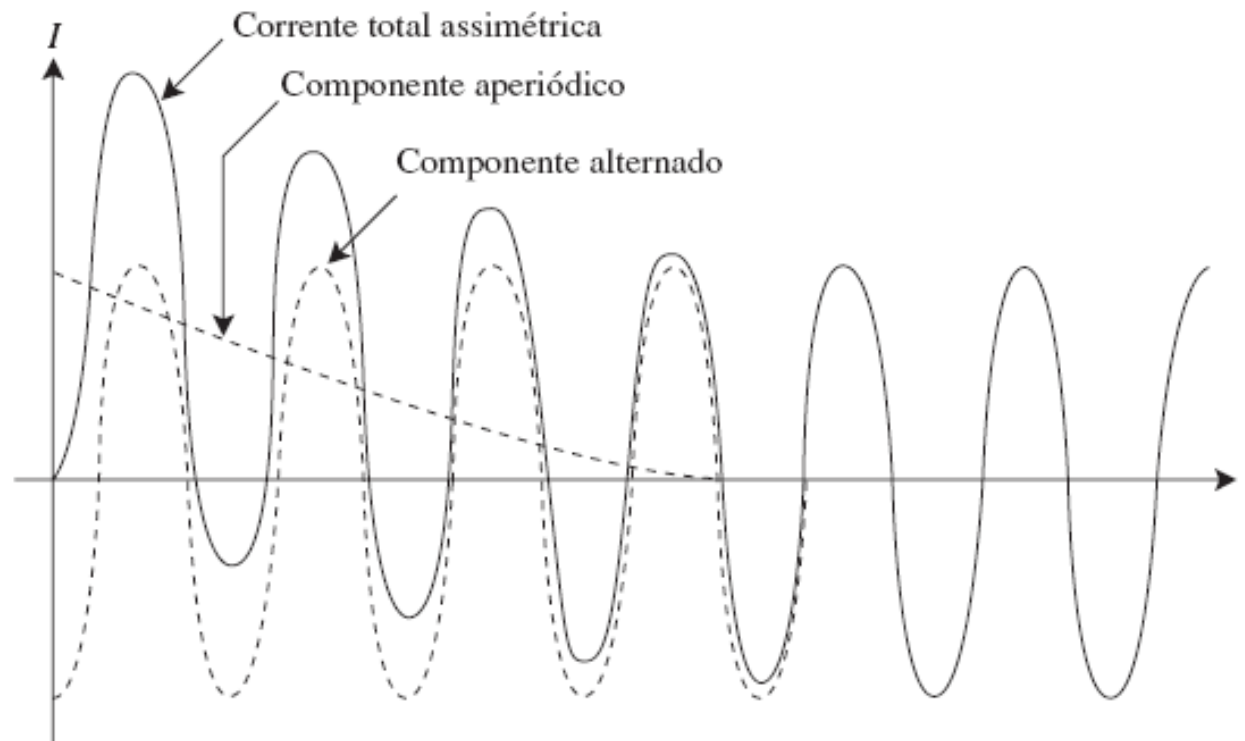
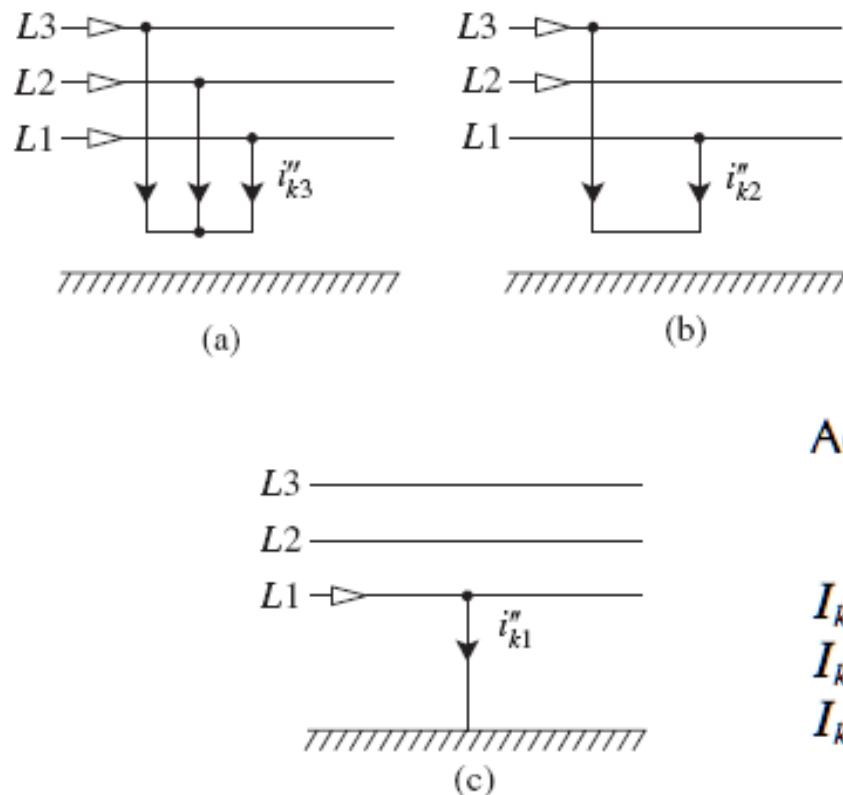


Figura 10.5 ■ Corrente de curto-circuito assimétrica

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



Admitindo-se falta distante do gerador

$$I_k = I''_k$$

I_{k3} : corrente de curto-circuito trifásico permanente.

I_{k2} : corrente de curto-circuito bifásico permanente.

I_{k1} : corrente de falta direta fase-terra permanente.

Figura 10.7 ■ Caracterização das faltas consideradas, sendo: (a) falta trifásica direta, (b) falta bifásica direta, (c) falta direta fase-terra

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



- Normalmente, no cálculo de curto-circuito, é **desnecessária uma grande precisão e são usados processos aproximados que envolvem diversas hipóteses simplificadoras.**
 - A falta é admitida distante de qualquer gerador (fonte) e é alimentada em um único ponto por uma rede de alimentação.
 - A rede de baixa tensão é radial
 - Os valores da tensão de alimentação e as impedâncias dos diferentes componentes são supostos como constantes.
 - As resistências de contato e as impedâncias de falta não são levadas em consideração, isto é, consideram-se faltas diretas.
 - A falta é simultânea em todas as fases, se for polifásica.
 - As correntes de falta não são calculadas para faltas internas em um cabo de um conjunto de cabos em paralelo.

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



- Normalmente, no cálculo de curto-circuito, é **desnecessária uma grande precisão e são usados processos aproximados que envolvem diversas hipóteses simplificadoras.**
 - Não ocorrem modificações nos circuitos durante a falta; o número de fases envolvidas permanece o mesmo (por exemplo, um curto-circuito trifásico permanece trifásico durante a duração do curto).
 - As capacitâncias das linhas e as admitâncias paralelas dos elementos passivos são desprezadas.
 - As faltas duplas para a terra em diferentes locais não são consideradas.
 - Os comutadores de derivações dos transformadores são admitidos na posição principal.
 - As **impedâncias de seqüência negativa são admitidas iguais às de seqüência positiva.**

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



- Normalmente, no cálculo de curto-circuito, é **desnecessária uma grande precisão e são usados processos aproximados que envolvem diversas hipóteses simplificadoras.**
- A **influência dos motores pode ser desprezada**, desde que atendida a condição dada na expressão
 - A contribuição dos motores assíncronos à corrente de curto-circuito I''_k desprezível se

$$\sum_{I_{nm} \in CCM} I_{nm} \leq 0,01 \times I''_k$$

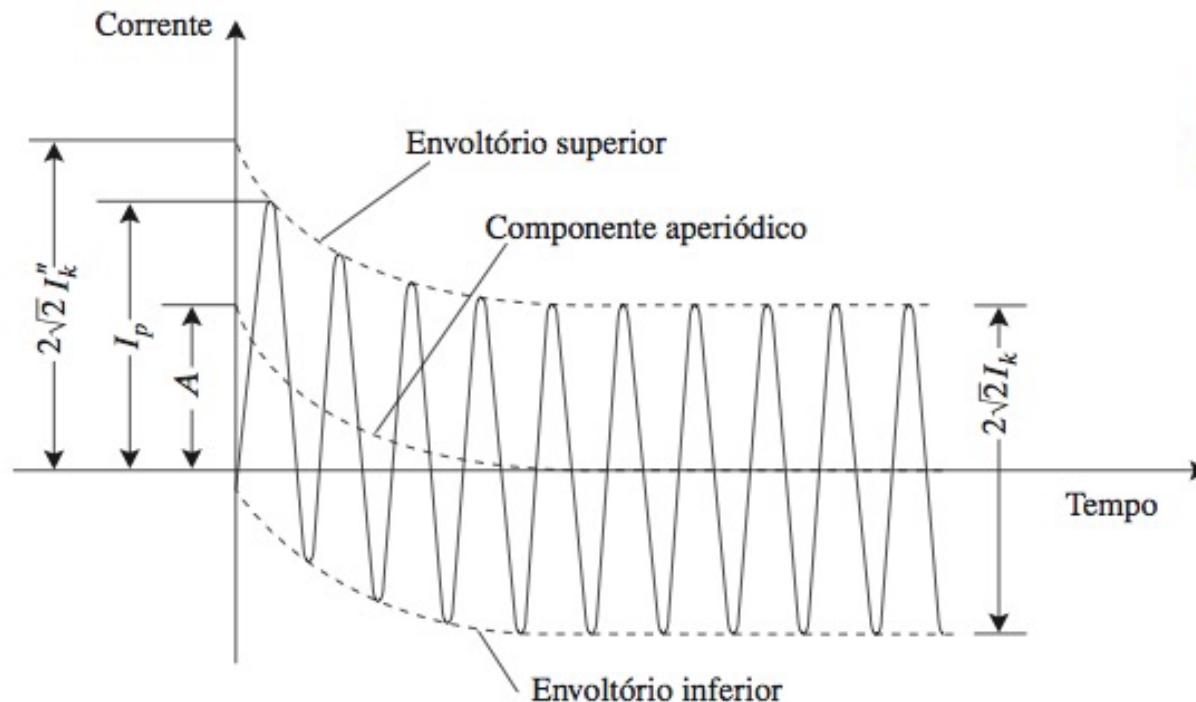
Admitindo-se falta distante do gerador

$$I_k = I''_k$$

- $I''_k \rightarrow$ corrente de curto-circuito (falta direta) simétrica inicial
- $I_k \rightarrow$ corrente de curto-circuito (falta direta) permanente

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta

- O valor de crista da corrente de curto-circuito (falta direta) presumida, I_p , é o valor instantâneo máximo possível. Depende, da relação R/X

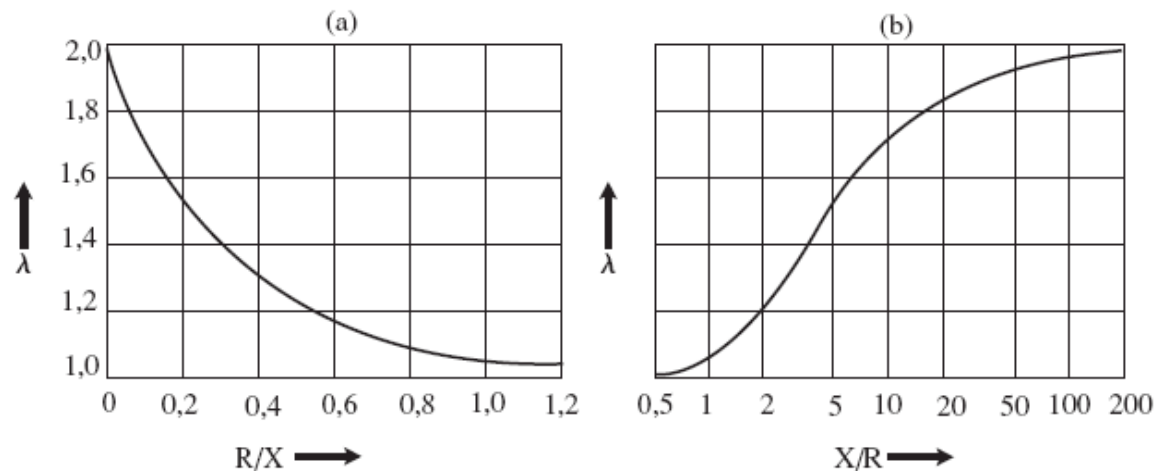


$$I_p = \lambda \sqrt{2} I_k'' = \lambda \sqrt{2} I_k$$

$$\lambda \cong 1,02 + 0,9 e^{-3R/X}$$

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta

- Quanto menor o valor de X/R (lembrar que R e X são parâmetros característicos do circuito, desde a fonte até a falta), menor, isto é, menor a assimetria da corrente.



$$I_p = \lambda \sqrt{2} I_k'' = \lambda \sqrt{2} I_k$$

$$\lambda \cong 1,02 + 0,9 e^{-3R/X}$$

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



Tabela 10.1 ■ Valores de λ e de $\lambda \sqrt{2}$ em função de $\cos \Phi_k$ e de X/R

X/R	$\cos \Phi_k$	λ	$\sqrt{2} I$
∞	0	2,00	2,83
9,95	0,10	1,75	2,47
8,27	0,12	1,70	2,41
6,59	0,15	1,64	2,32
3,18	0,30	1,40	1,98
1,98	0,45	1,23	1,75
1,33	0,60	1,12	1,59
0,88	0,75	1,05	1,49
0	1,00	1,00	1,41

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



- A fonte de tensão para se considerar nos cálculos, denominada equivalente de tensão, como uma fonte ideal no local da falta de sequência positiva igual a $\frac{cU_N}{\sqrt{3}}$
- Em que 'c' é o fator de tensão e 'U_N' é a tensão nominal **(linha)** do sistema. O **fator c** é introduzido para levar em conta:
 - As variações de tensão no tempo e no espaço.
 - As mudanças de derivação dos transformadores.
 - O fato de não terem sido consideradas as reatâncias capacitivas

Tabela 10.2 ■ Valores do fator de tensão c

Tensões nominais	Fator de tensão para cálculo de	
	Corrente de curto-circuito máxima $c_{\text{máx}}$	Corrente de curto-circuito mínima $c_{\text{mín}}$
Baixa tensão		
■ 230/400 V	1,00	0,95
■ outros valores	1,05	1,00
Alta tensão	1,10	1,00

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta

- Circuito equivalente de impedâncias

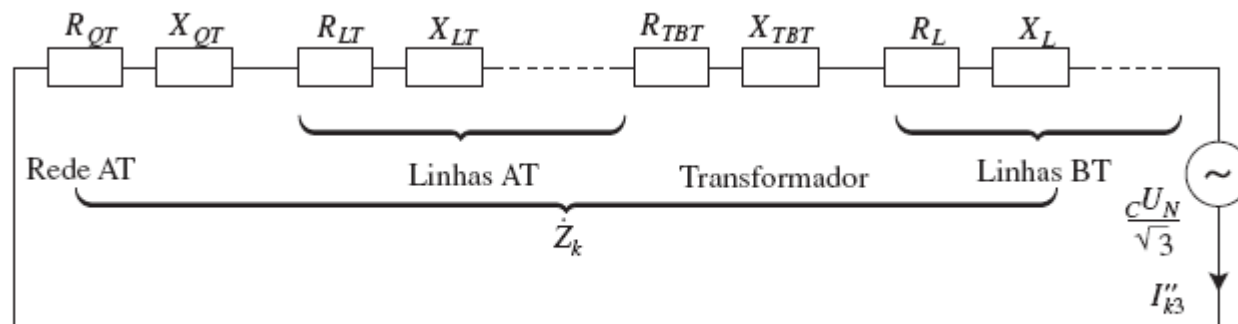
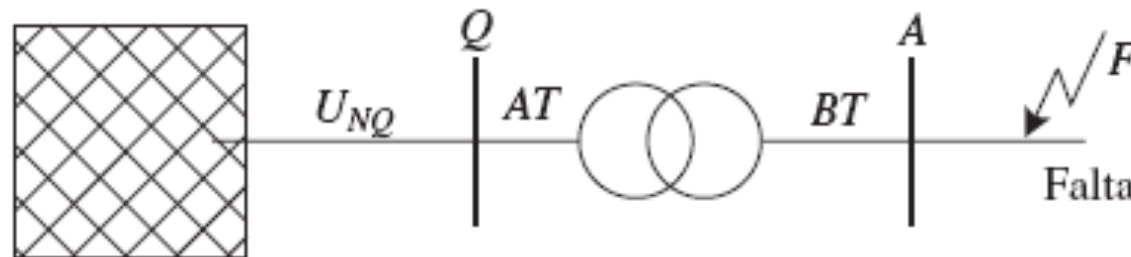


Figura 10.11 ■ Circuito equivalente para o cálculo de corrente de curto-circuito trifásico presumida

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



Se for conhecida a corrente de curto-circuito 3Φ simétrica inicial I''_{kQ} da rede de alta tensão, ao nível do barramento Q , o módulo da impedância equivalente de curto-circuito de seqüência positiva Z_Q dessa rede no ponto Q é dado por

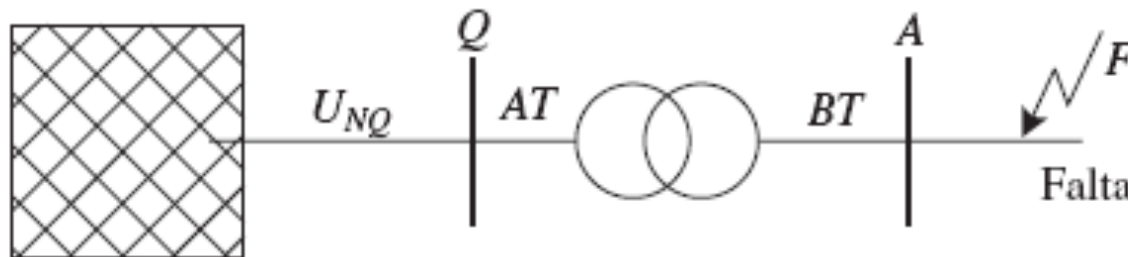
$$Z_Q(\text{m}\Omega) = \frac{c_Q \cdot U_{NQ}(\text{kV}) \times 10^3}{\sqrt{3} I''_{kQ}(\text{kA})}$$

Admitindo-se falta distante do gerador

$$I_k = I''_k$$

sendo c_Q o fator de tensão relativo ao barramento Q (Tabela 10.2) e U_{NQ} a tensão nominal da rede.

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta



O módulo da impedância referida ao lado da baixa, Z_{TBT} , é obtido em função da tensão de curto-circuito nominal, U_{kN} , da tensão nominal da baixa, $U_{NT, BT}$ e da potência aparente nominal S_{NT} , isto é

$$Z_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{u_{kN}(\%) }{100} \cdot \frac{[U_{NT, BT}(\text{V})]^2}{S_{NT}(\text{kVA})}$$

Outra forma de calcular

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta

$$Z_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{u_{kN}(\%) }{100} \cdot \frac{[U_{NT,BT}(\text{V})]^2}{S_{NT}(\text{kVA})}$$

Tabela 10.3 ■ Valores típicos de transformadores nacionais (dados fornecidos por fabricantes)

Potência nominal (kVA)	Tensão de curto-circuito ¹ (%)	Perdas no cobre (W)
15	3,5	340
30	3,5	570
45	3,5	780
75	3,5	1.140
112,5	3,5	1.500
150	3,5	1.910
225	4,5	2.700
300	4,5	3.360
500	5,0	6.800
750	5,0	12.650
1.000	5,0	14.550

Nota:

1. A NBR 5356 considera como 'valores típicos', 4,0% até 630 kVA, inclusive, e 5,0% até 1.250 kVA.

Tabela 10.4 ■ Valores da resistência e da reatância de condutores de cobre (utilizáveis nos cálculos de curto-circuito)

Seção nominal (mm ²)	Resistência (mΩ/m)	Reatância indutiva	
		Condutores isolados (mΩ/m)	Cabos unipolares (mΩ/m)
1,5	12,1	0,1236	0,1585
2,5	7,41	0,1202	0,1459
4	4,61	0,1130	0,1430
6	3,08	0,1068	0,1335
10	1,83	0,1090	0,1262
16	1,15	0,1036	0,1175
25	0,727	0,1020	0,1146
35	0,524	0,0980	0,1095
50	0,387	0,0974	0,1090
70	0,268	0,0963	0,1038
95	0,193	0,0945	0,1024
120	0,153	0,0933	0,0993
150	0,124	0,0915	0,0990
185	0,0991	0,0916	0,0986
240	0,0754	0,0911	0,0976
300	0,0601	0,0918	0,0968

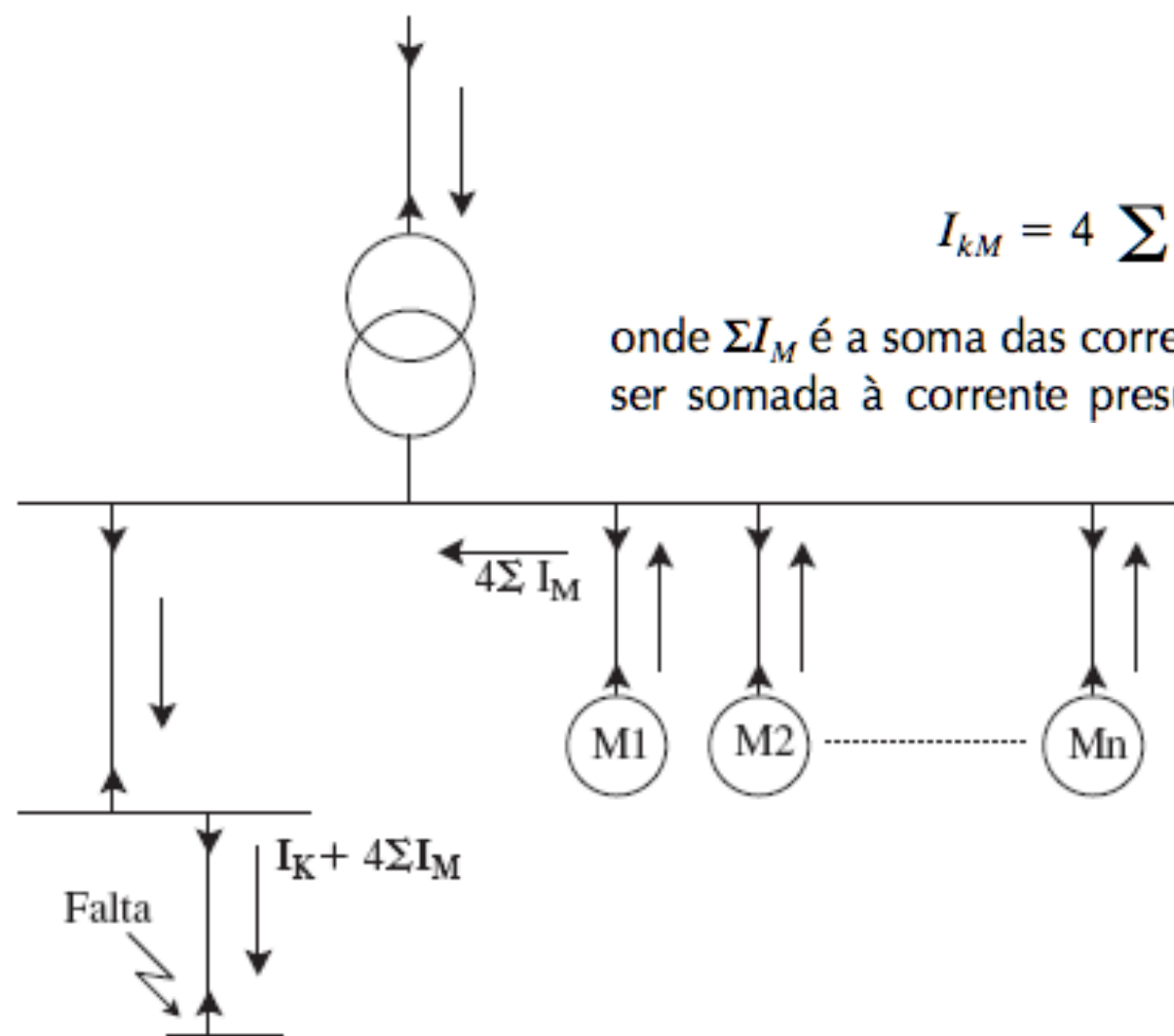
Notas:

1. Resistências máximas a 20 °C segundo a NBR NM 280, considerando-se condutores Classe II.
2. Reatâncias indutivas calculadas considerando-se cabos dispostos em trifólio.
3. Valores válidos para condutores isolados Superastic e cabos unipolares Sintenax AF.

Fundamentos dos cálculos de corrente de falta

- Expressão das correntes
- Influência dos motores
- Cálculos simplificados
- Corrente de curto-circuito presumida mínima





$$I_{kM} = 4 \sum I_M$$

onde $\sum I_M$ é a soma das corrente nominais dos motores a ser somada à corrente presumida (sem os motores). A

Figura 10.13 ■ Aplicação da contribuição dos motores nas correntes de curto-circuito

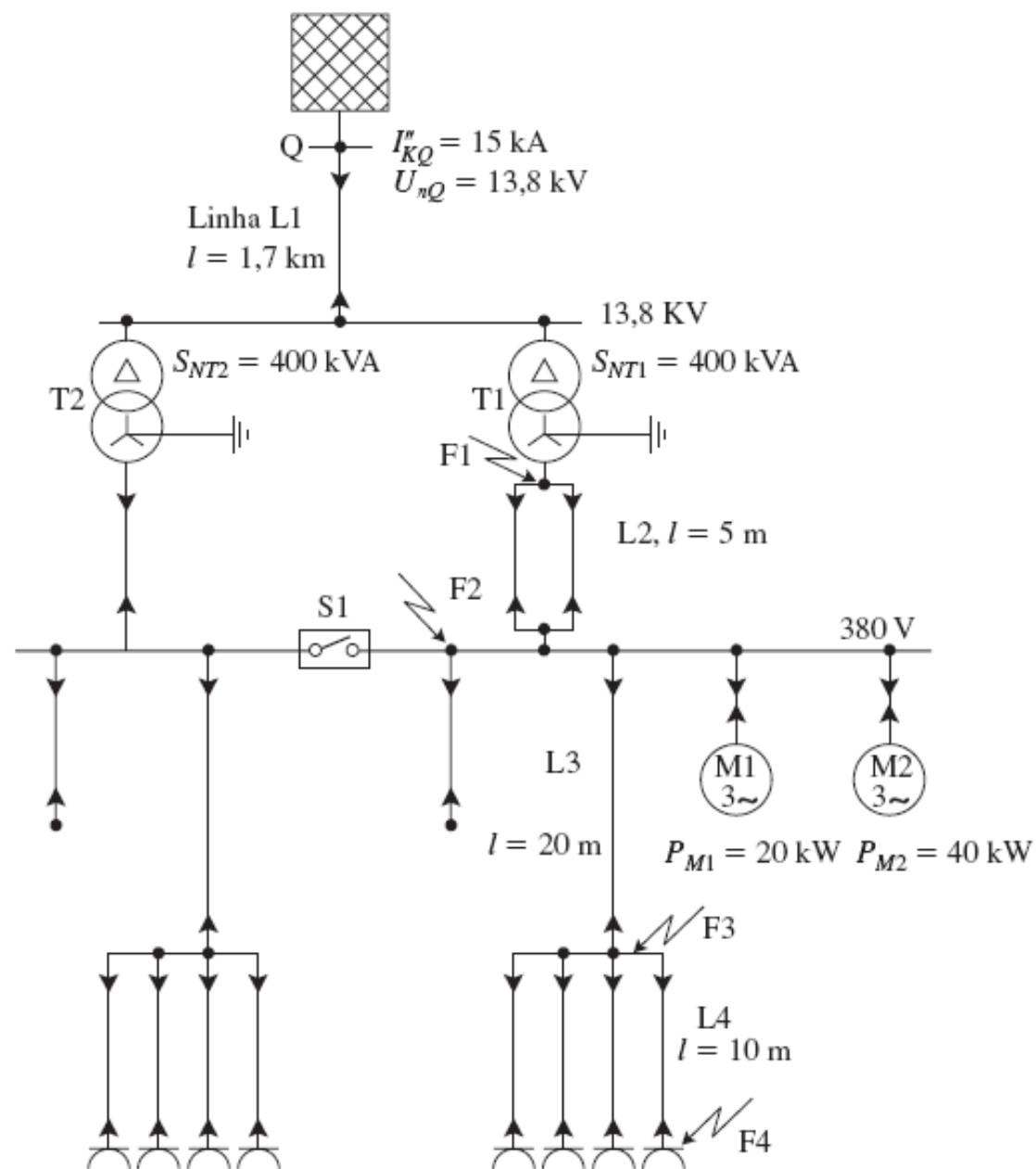
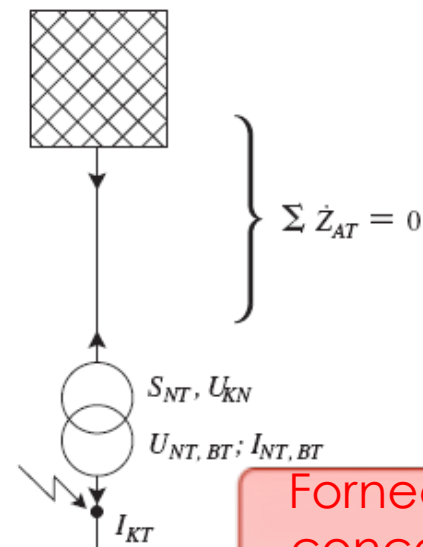


Figura 10.14 ■ Diagrama unifilar do exemplo citado no exemplo anterior

Tabela 10.2 ■ Valores do fator de tensão c

Tensões nominais	Fator de tensão
	Corrente de curto-circuito máxima $c_{\max}$
Baixa tensão	
■ 230/400 V	1,00
■ outros valores	1,05
Alta tensão	1,10



Fornecido pela concessionária

$U_{N2} = 13,8 \text{ kV}$		$I_{KQ\max} = 15 \text{ kA}$	$c_Q = 1,1$		
Componente	Expressão	Cálculo	R mΩ	X mΩ	Z mΩ
Rede	$Z_Q = c_Q \frac{U_{N2}}{\sqrt{3} I_{KQ\max}} \times 10^3$	$Z_Q = \frac{1,1 \times 13,8 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 15}$			584,3
	$X_Q = 0,995 Z_Q$	$X_Q = 0,995 \times 584,3$		581,4	
	$R_Q = 0,1 X_Q$	$R_Q = 0,1 \times 581,4$	58,1		
Linha 1	$R_L = l \bar{R}'_L$	$R_L = 1.700 \times 0,151$	256,7		
	$X_L = l \bar{X}'_L$	$X_L = 1.700 \times 0,132$		224,4	
$\Sigma \dot{Z}_{AT}$	ΣR_{AT}		314,8		
	ΣX_{AT}			805,8	

Se for conhecida a corrente de curto-circuito 3 Φ simétrica inicial I''_{kQ} da rede de alta tensão, ao nível do barramento Q , o módulo da impedância equivalente de curto-circuito de seqüência positiva Z_Q dessa rede no ponto Q é dado por

$$Z_Q(\text{m}\Omega) = \frac{c_Q \cdot U_{NQ}(\text{kV}) \times 10^3}{\sqrt{3} I''_{kQ}(\text{kA})}$$

Admitindo-se falta distante do gerador

$$I_k = I''_k$$

sendo c_Q o fator de tensão relativo ao barramento Q (Tabela 10.2) e U_{NQ} a tensão nominal da rede.

Tensão de linha

$U_{NQ} = 13,8 \text{ kV}$		$I''_{kQ\text{mín}} = 15 \text{ kA}$	$c_Q = 1,1$		
Componente	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			m Ω	m Ω	m Ω
Rede	$Z_Q = c_Q \frac{U_{NQ}}{\sqrt{3} I''_{kQ\text{mín}}} \times 10^3$	$Z_Q = \frac{1,1 \times 13,8 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 15}$			584,3
	$X_Q = 0,995 Z_Q$	$X_Q = 0,995 \times 584,3$		581,4	
	$R_Q = 0,1 X_Q$	$R_Q = 0,1 \times 581,4$	58,1		
Linha 1	$R_L = l \bar{R}'_L$	$R_L = 1,700 \times 0,151$	256,7		
	$X_L = l \bar{X}'_L$	$X_L = 1,700 \times 0,132$		224,4	
$\sum \dot{Z}_{AT}$	$\sum R_{AT}$		314,8		
	$\sum X_{AT}$			805,8	

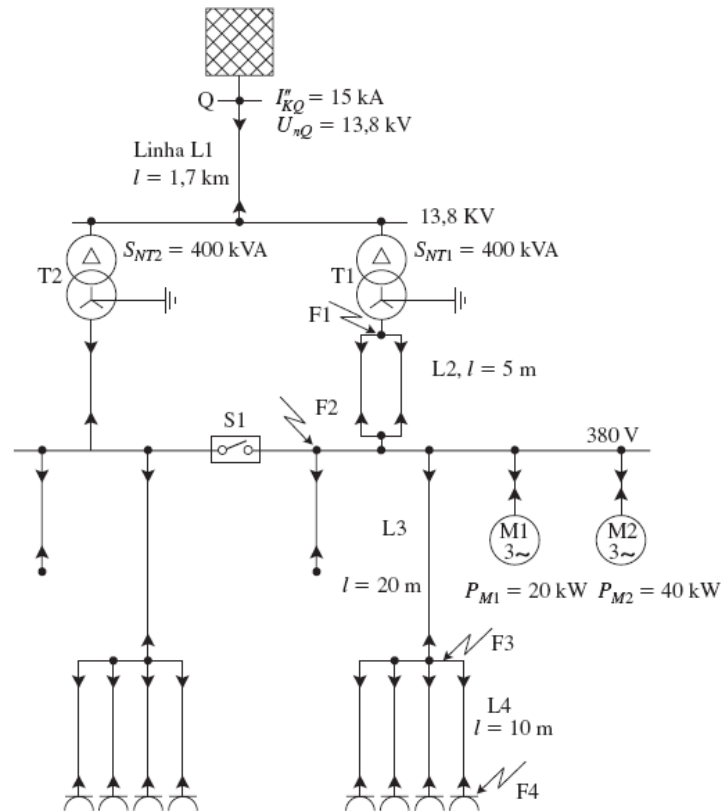
Se a impedância da rede no ponto de ligação da alimentação (ponto Q) é dada sob a forma de potência aparente de curto-circuito, S''_{kQ} , a tensão U_Q que determina S''_{kQ} é geralmente especificada. Nessas condições, a impedância equivalente que representa a rede elétrica será dada por:

$$Z_Q(\text{k}\Omega) = \frac{[U_Q(\text{kV})]^2}{S''_{kQ}(\text{MVA})} \times 10^3$$

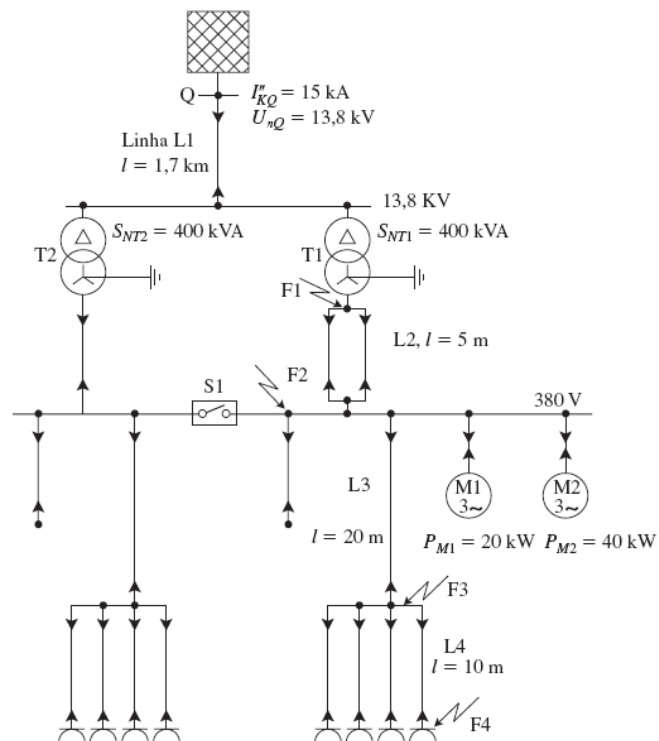
$U_{NQ} = 13,8 \text{ kV}$		$I''_{kQ\text{mín}} = 15 \text{ kA}$	$c_Q = 1,1$		
Componente	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Rede	$Z_Q = c_Q \frac{U_{NQ}}{\sqrt{3} I''_{kQ\text{mín}}} \times 10^3$	$Z_Q = \frac{1,1 \times 13,8 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 15}$			584,3
	$X_Q = 0,995 Z_Q$	$X_Q = 0,995 \times 584,3$		581,4	
	$R_Q = 0,1 X_Q$	$R_Q = 0,1 \times 581,4$	58,1		
Linha 1	$R_L = l \bar{R}'_L$	$R_L = 1,700 \times 0,151$	256,7		
	$X_L = l \bar{X}'_L$	$X_L = 1,700 \times 0,132$		224,4	
$\sum \dot{Z}_{AT}$	$\sum R_{AT}$		314,8		
	$\sum X_{AT}$			805,8	

Normalmente, não é necessário conhecer a impedância de seqüência zero da rede de alta tensão, uma vez que a maior parte dos transformadores 'desacopla' os sistemas de seqüência zero de alta e de baixa tensão, que é o caso, por exemplo, do transformador delta e estrela aterrada.

$U_{N0} = 13,8 \text{ kV}$		$I_{kQmin}'' = 15 \text{ kA}$	$c_Q = 1,1$		
Componente	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Rede	$Z_Q = c_Q \frac{U_{N0}}{\sqrt{3} I_{kQmin}''} \times 10^3$	$Z_Q = \frac{1,1 \times 13,8 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 15}$			584,3
	$X_Q = 0,995 Z_Q$	$X_Q = 0,995 \times 584,3$		581,4	
	$R_Q = 0,1 X_Q$	$R_Q = 0,1 \times 581,4$	58,1		
Linha 1	$R_L = l \bar{R}'_L$	$R_L = 1.700 \times 0,151$	256,7		
	$X_L = l \bar{X}'_L$	$X_L = 1.700 \times 0,132$		224,4	
$\sum \dot{Z}_{AT}$	$\sum R_{AT}$		314,8		
	$\sum X_{AT}$			805,8	



Componente	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Relação de transformação	$t_N = \frac{U_{NT,AT}}{U_{NT,BT}}$	$t_N = \frac{13,8}{0,38} = 36,3$			
$\sum \dot{Z}_{AT}$	$\sum R_{AT} = \frac{1}{t_N^2} \sum R_{AT}$	$\sum R_{AT} = \frac{1}{36,3^2} \times 314,8$	0,239		
	$\sum X_{AT} = \frac{1}{t_N^2} \sum X_{AT}$	$\sum X_{AT} = \frac{1}{36,3^2} \times 805,8$		0,612	



Transformador	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TBT} = \frac{u_{kN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$Z_{TBT} = \frac{4}{100} \times \frac{380^2}{400}$			14,44
	$R_{TBT} = \frac{u_{RN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$R_{TBT} = \frac{1,15}{100} \times \frac{380^2}{400}$	4,15		
	$R_{TBT} = \frac{P_{kN}}{3 I_{NT,BT}^2} \times 10^3$	-			
	$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2}$	$X_{TBT} = \sqrt{14,44^2 - 4,15^2}$		13,83	

O módulo da impedância referida ao lado da baixa, Z_{TBT} , é obtido em função da tensão de curto-circuito nominal, U_{kN} , da tensão nominal da baixa, $U_{NT, BT}$, e da potência aparente nominal S_{NT} , isto é

Para U_{kN} (tensão de curto-circuito nominal) considerar preferencialmente os dados do fabricante .

Tensão de linha no lado de BT

$$Z_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{u_{kN}(\%) }{100} \cdot \frac{[U_{NT, BT}(\text{V})]^2}{S_{NT}(\text{kVA})}$$

Transformador	Expressão	Cálculo	<i>R</i>	<i>X</i>	<i>Z</i>
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TBT} = \frac{u_{kN}}{100} \cdot \frac{U_{NT, BT}^2}{S_{NT}}$	$Z_{TBT} = \frac{4}{100} \times \frac{380^2}{400}$			14,44
	$R_{TBT} = \frac{u_{RN}}{100} \cdot \frac{U_{NT, BT}^2}{S_{NT}}$	$R_{TBT} = \frac{1,15}{100} \times \frac{380^2}{400}$	4,15		
	$R_{TBT} = \frac{P_{kN}}{3 I_{NT, BT}^2} \times 10^3$	–			
	$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2}$	$X_{TBT} = \sqrt{14,44^2 - 4,15^2}$		13,83	

Na ausência de dados do fabricante de U_{KN} (tensão de curto-circuito nominal), calcular da seguinte forma:

$$u_{kn}^2 = u_{Rn}^2 + u_{Xn}^2$$

em que,

U_{RN} (queda de tensão resistiva nominal)

U_{XN} (queda de tensão indutiva nominal)

Na impossibilidade de calcular, deve-se estimar. **A NBR 5356 considera como 'valores típicos', 4,0% até 630 kVA, inclusive, e 5,0% até 1.250 kVA.**

Transformador	Expressão	Cálculo	<i>R</i>	<i>X</i>	<i>Z</i>
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TBT} = \frac{u_{kN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$Z_{TBT} = \frac{4}{100} \times \frac{380^2}{400}$			14,44
	$R_{TBT} = \frac{u_{RN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$R_{TBT} = \frac{1,15}{100} \times \frac{380^2}{400}$	4,15		
	$R_{TBT} = \frac{P_{kN}}{3 I_{NT,BT}^2} \times 10^3$	–			
	$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2}$	$X_{TBT} = \sqrt{14,44^2 - 4,15^2}$		13,83	

Neste exemplo, o transformador tem os seguintes dados:

$$S_{NT} = 400 \text{ kVA}$$

$$\text{Perdas no cobre} = 4.600 \text{ W}$$

$$\text{Queda de tensão resistiva nominal} = 4\%$$

Transformador	Expressão	Cálculo	<i>R</i>	<i>X</i>	<i>Z</i>
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TBT} = \frac{u_{kN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$Z_{TBT} = \frac{4}{100} \times \frac{380^2}{400}$			14,44
	$R_{TBT} = \frac{u_{RN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$R_{TBT} = \frac{1,15}{100} \times \frac{380^2}{400}$	4,15		
	$R_{TBT} = \frac{P_{kN}}{3 I_{NT,BT}^2} \times 10^3$	–			
	$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2}$	$X_{TBT} = \sqrt{14,44^2 - 4,15^2}$		13,83	

Por sua vez, a resistência R_{TBT} pode ser obtida

□ a partir das perdas no cobre, P_{kN} , e da corrente nominal de baixa tensão $I_{NT, BT}$, sendo

$$R_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{P_{kN}(\text{W})}{3[I_{NT, BT}(\text{A})]^2} \times 10^3$$

Transformador	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TBT} = \frac{u_{kN}}{100} \cdot \frac{U_{NT, BT}^2}{S_{NT}}$	$Z_{TBT} = \frac{4}{100} \times \frac{380^2}{400}$			14,44
	$R_{TBT} = \frac{u_{RN}}{100} \cdot \frac{U_{NT, BT}^2}{S_{NT}}$	$R_{TBT} = \frac{1,15}{100} \times \frac{380^2}{400}$	4,15		
	$R_{TBT} = \frac{P_{kN}}{3 I_{NT, BT}^2} \times 10^3$	-			
	$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2}$	$X_{TBT} = \sqrt{14,44^2 - 4,15^2}$		13,83	

Por sua vez, a resistência R_{TBT} pode ser obtida em função de $U_{NT,BT}$, de S_{NT} e da queda de tensão resistiva nominal, U_{RN} , isto é

$$R_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{u_{RN}(\%) }{100} \cdot \frac{[U_{NT,BT}(\text{V})]^2}{S_{NT}(\text{kVA})}$$

U_{RN} pode ser obtido por:

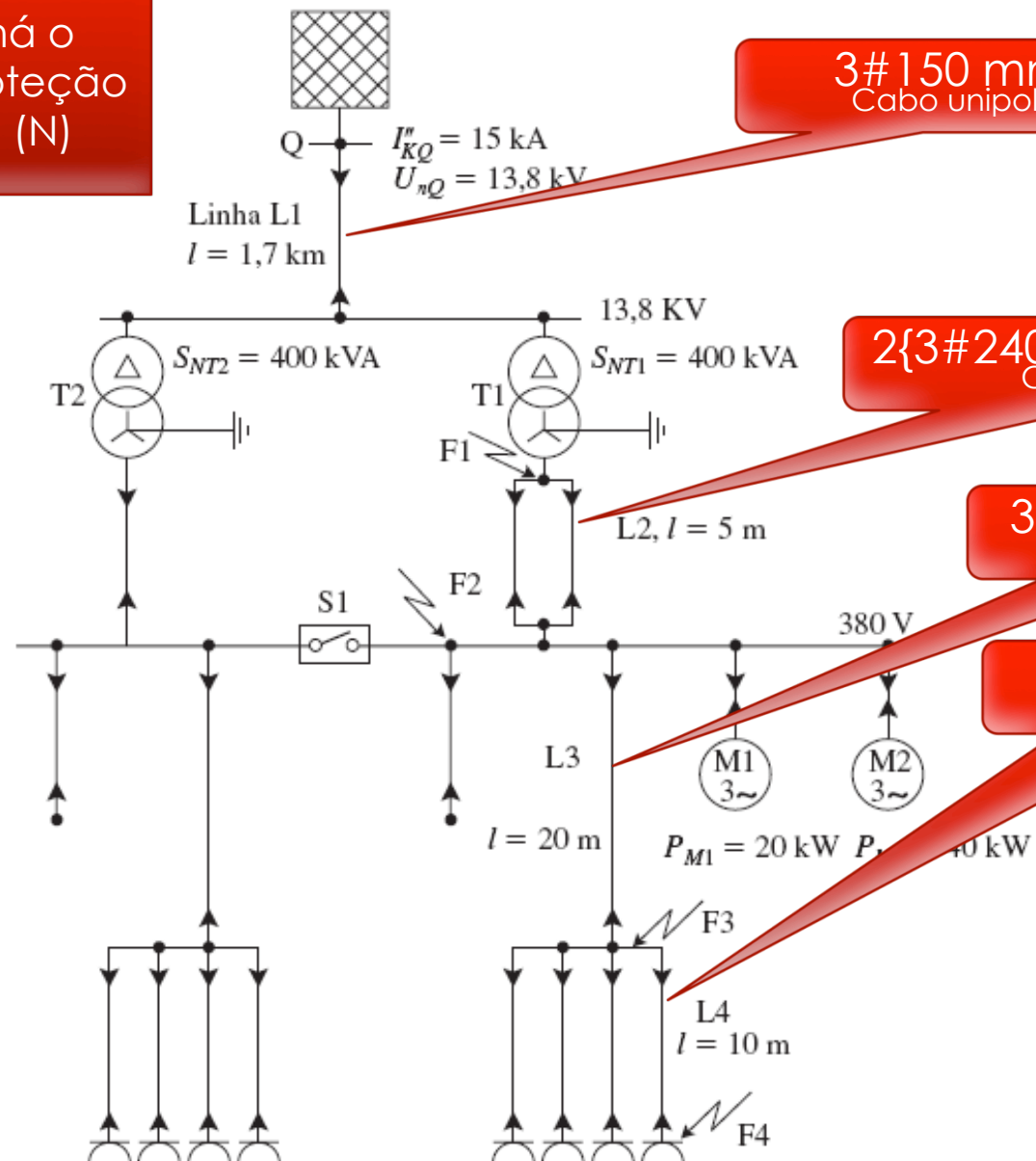
$$u_{RN}[\%] = \frac{P_{kN}[\text{W}]}{10 \times S_{NT}[\text{kVA}]}$$

Neste exemplo U_{RN} pode ser obtido por:

$$u_{RN}[\%] = \frac{4.600[\text{W}]}{10 \times 400[\text{kVA}]} = 1,15$$

Transformador	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TBT} = \frac{u_{kN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$Z_{TBT} = \frac{4}{100} \times \frac{380^2}{400}$			14,44
	$R_{TBT} = \frac{u_{RN}}{100} \cdot \frac{U_{NT,BT}^2}{S_{NT}}$	$R_{TBT} = \frac{1,15}{100} \times \frac{380^2}{400}$	4,15		
	$R_{TBT} = \frac{P_{kN}}{3 I_{NT,BT}^2} \times 10^3$	-			
	$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2}$	$X_{TBT} = \sqrt{14,44^2 - 4,15^2}$		13,83	

3#F(PE)N
Em sistemas de alta tensão, não há o condutor de Proteção (PE) e neutro (N)

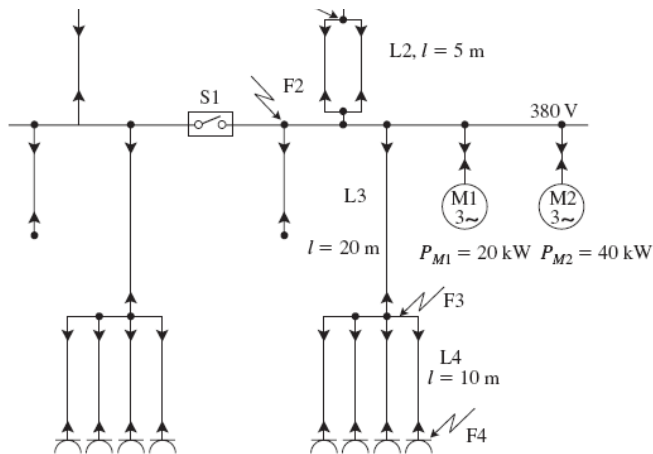


3#150 mm²
Cabo unipolar

2{3#240(120)120} mm²
Cabo unipolar

3#70(35)35 mm²
Cabo unipolar

3#6(6)6 mm²
Condutor isolado



Utilizar os dados médios de resistência e reatância em sequência positiva prescritos Na NBR 5410;

Ou na tabela da obra de “Instalações Elétricas Industriais” de autoria de João Mamede Filho;

Ou do catalogo de condutores do fabricante especificado no projeto.

Componente	Expressão	Cálculo	<i>R</i>	<i>X</i>
			mΩ	mΩ
Linha L2 (dois cabos em paralelo por fase)	$R_L = lR'_L$	$R_L = \frac{1}{2} \times 5 \times 0,0754$	0,188	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = \frac{1}{2} \times 5 \times 0,0976$		0,244
Linha L3	$R_L = lR'_L$	$R_L = 20 \times 0,268$	5,36	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 20 \times 0,1038$		2,076
Linha L4	$R_L = lR'_L$	$R_L = 10 \times 3,08$	30,8	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 10 \times 0,1068$		1,068

O Cabo de 150 mm² é de média tensão e possui valor diferentes

Seção nominal (mm ²)	Resistência (mΩ/m)	Reatância indutiva	
		Condutores isolados (mΩ/m)	Cabos unipolares (mΩ/m)
1,5	12,1	0,1236	0,1585
2,5	7,41	0,1202	0,1459
4	4,61	0,1130	0,1430
6	3,08	0,1068	0,1335
10	1,83	0,1090	0,1262
16	1,15	0,1036	0,1175
25	0,727	0,1020	0,1146
35	0,524	0,0980	0,1095
50	0,387	0,0974	0,1090
70	0,268	0,0963	0,1038
95	0,193	0,0945	0,1024
120	0,153	0,0933	0,0993
150	0,124	0,0915	0,0990
185	0,0991	0,0916	0,0986
240	0,0754	0,0911	0,0976
300	0,0601	0,0918	0,0968

Notas:

1. Resistências máximas a 20 °C segundo a NBR NM 280, considerando-se condutores Classe II.
2. Reatâncias indutivas calculadas considerando-se cabos dispostos em trifólio.
3. Valores válidos para condutores isolados Superastic e cabos unipolares Sintenax AF.

Atenção

I_{k3} : corrente de curto-circuito trifásico permanente.

I_{k2} : corrente de curto-circuito bifásico permanente.

I_{k1} : corrente de falta direta fase-terra permanente.

$$I_k = I''_k$$

onde c é o fator de tensão (Tabela 10.2), U_N é a tensão nominal (de linha) do sistema de baixa tensão e Z_k é a impedância total vista do ponto em que ocorre a falta.

$$I''_{k3} = I_{k3} = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$$

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito			Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)				Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k	X_k	$Z_K = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	λ	$i_p = \lambda \sqrt{2} I''_k$	$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_K$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		mΩ	mΩ	mΩ	kA	–	–	kA	kA	kA	
1	$\sum \dot{Z}_{AT}$	0,239	0,612								
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

$$u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$$

Para um *curto-circuito bifásico*, a obtenção da corrente é feita recorrendo-se aos componentes simétricos $Z_1 = Z_2 = Z_k$

Z_1 é a impedância de sequência positiva

Z_2 é a impedância de sequência negativa

$$I''_{k2} = I_{k2} = \frac{c U_N}{2 Z_k} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_{k3}$$

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito			Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)				Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k	X_k	$Z_K = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	λ	$i_p = \lambda \sqrt{2} I''_k$	$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_K$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		mΩ	mΩ	mΩ	kA	–	–	kA	kA	kA	
1	$\sum \dot{Z}_{AT}$	0,239	0,612								
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

$$u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$$

Este ponto de cálculo da impedância, tem-se tensão de linha do lado de BT, que neste exemplo é 380V

Tabela 10.2 ■ Valores do fator de tensão c

Tensões nominais	Fator de tensão
	Corrente de curto-circuito máxima $c_{\max}$
Baixa tensão	
■ 230/400 V	1,00
■ outros valores	1,05
Alta tensão	1,10

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito			Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)				Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k	X_k	$Z_K = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	λ	$i_p = \lambda \sqrt{2} I''_k$	$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_K$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	—	kA	kA	kA	
1	$\sum \dot{Z}_{AT}$	0,239	0,612		$I_{k3} = \frac{1 \times 380}{\sqrt{3} \times 15,094} \cong 14,535$						
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

$$u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$$

ATENÇÃO!

Na maioria dos casos, os CCMs e QDGs são alimentados por barramentos trifásicos e dimensionados por meio da corrente de curto-circuito trifásica presumida, I_{k3} .

Nos casos em que QDs sejam alimentados por barramento bifásicos utilizar a I_{k2} para dimensionamento por curto-circuito.

Nos casos em que QDs sejam alimentados por barramento monofásico utilizar a I_{k1} para dimensionamento por curto-circuito.

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito			Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)				Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k	X_k	$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	λ	$i_p = \lambda \sqrt{2} I'_k$	$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I'_k$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		mΩ	mΩ	mΩ	kA	–	–	kA	kA	kA	
1	$\sum \dot{Z}_{ATl}$	0,239	0,612								
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

$$u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$$

No caso de *falta direta fase-terra*, também recorrendo aos componentes simétricos, obtém-se

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{\sqrt{3} c U_N}{|2\dot{Z}_1 + \dot{Z}_0|} \quad Z_1 = Z_2 = Z_{kf}$$

onde $\dot{Z}_1 = \dot{Z}_k$ é a impedância de curto-circuito total de seqüência positiva e $\dot{Z}_0$ a de seqüência zero.

Assim, chamando de U_0 à tensão de fase, $U_N/\sqrt{3}$,

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{c \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} U_0}{|3\dot{Z}_1 + 3\dot{Z}_{PE}|}$$

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{c U_0}{|\dot{Z}_1 + \dot{Z}_{PE}|}$$

Então, para obter a corrente de curto-circuito fase-terra presumida basta adicionar o somatório total da impedância do condutor de proteção (PE) até o ponto que se deseja obter a corrente de falta.

Atenção:

Nos casos em que QDs sejam alimentados por barramento monofásico utilizar a I_{k1} para dimensionamento por curto-circuito.

onde $\dot{Z}_1 = \dot{Z}_k$ é a impedância de curto-circuito total de seqüência positiva e $\dot{Z}_0$ a de seqüência zero.

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{cU_0}{|\dot{Z}_1 + \dot{Z}_{PE}|}$$

$$Z_1 = Z_k$$

U_0 é tensão de fase

Z_{PE} é a impedância do condutor de proteção até o ponto analisado

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito			Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)				Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k	X_k	$Z_K = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	λ	$i_p = \lambda \sqrt{2} I''_k$	$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_K$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	—	kA	kA	kA	
1	$\sum \dot{Z}_{AT}$	0,239	0,612								
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

$$u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$$

No barramento em que se presume a F2 deve ser utilizada a I_{k3} para dimensionar os dispositivos de proteção. Porém, como exemplo de cálculo a I_{k1} é obtida da seguinte forma:

$$Z_k = 15,383 \text{ m}\Omega$$

$Z_{PE} \rightarrow$ o condutor de proteção na L2 é de 120 mm^2 , $Z_1 = (0,153 + j0,0993) \text{ m}\Omega$

L2 tem 5m $\rightarrow Z_{PE} = (0,765 + j0,4965) \text{ m}\Omega = |0,911996| \text{ m}\Omega$

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito			Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)				Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k	X_k	$Z_K = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	λ	$i_p = \lambda \sqrt{2} I''_k$	$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_K$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		m Ω	m Ω	m Ω	kA	–	–	kA	kA	kA	
1	$\sum \dot{Z}_{AT}$	0,239	0,612								
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

$$u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$$

$Z_{PE,T1BT} = (4,15 + j13,83) \text{ m}\Omega$, perfazendo o total de

$Z_{PE,F2} = (4,915 + j14,32) \text{ m}\Omega$

Em polar, $Z_{PE,F2} = |15,14| \text{ m}\Omega$

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{cU_0}{|\dot{Z}_1 + \dot{Z}_{PE}|}$$

$$I_{k1} = \frac{1 \times 220}{|15,383 + 15,14|} \cong 7,21 \text{ kA}$$

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito			Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)				Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k	X_k	$Z_K = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	λ	$i_p = \lambda \sqrt{2} I''_k$	$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_K$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		m Ω	m Ω	m Ω	kA	–	–	kA	kA	kA	
1	$\sum \dot{Z}_{AT}$	0,239	0,612								
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

$u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$

Instalações Elétricas Industriais

Cálculo Simplificado de curto-circuito



Cálculo Simplificado de curto-circuito

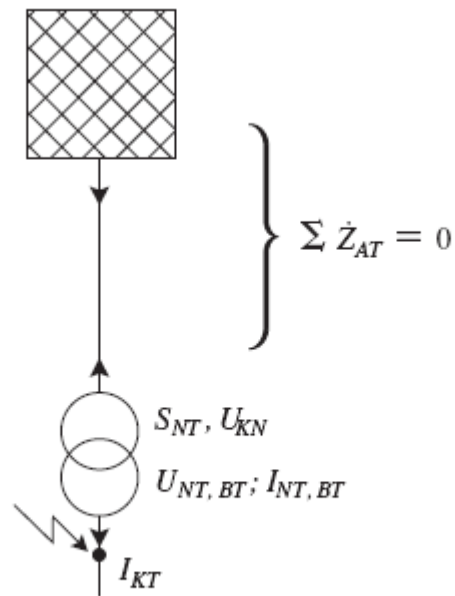


Figura 10.15 ■ Barra de AT considerada barra infinita

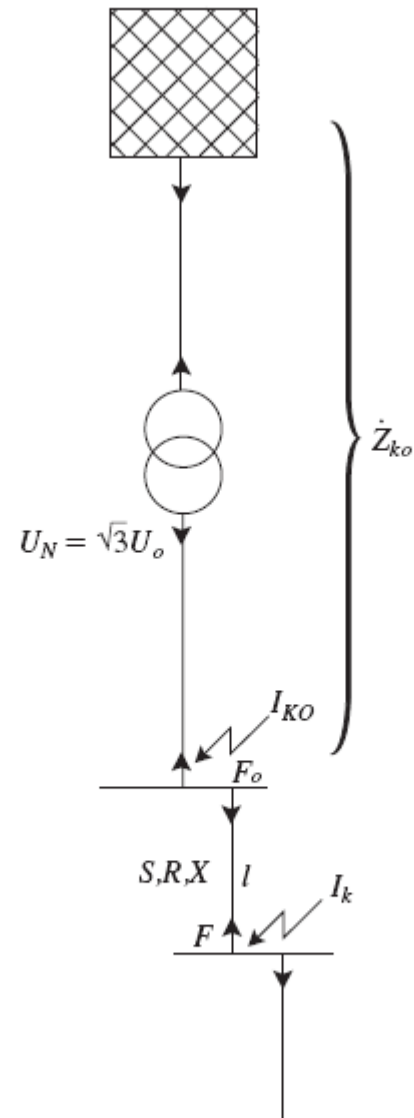


Figura 10.16 ■ Esquema unifilar

Cálculo Simplificado de curto-circuito

- Nos cálculos de curto-circuito em sistemas de baixa tensão, é muito comum que o trecho a montante do transformador (linhas e rede de alta tensão) possua uma potência de curto-circuito infinita (S''_{kQ}), ou seja, com uma impedância de curto-circuito, Z_Q , igual a zero
- A resistência R em função da resistividade ρ , do comprimento l e da seção S

$$I_k = \frac{U_0}{\sqrt{\frac{U_0^2}{I_{k0}^2} + \frac{2U_0\rho\cos(\Phi_{k0})l}{I_{k0}S} + \frac{\rho^2 l^2}{S^2}}}$$

Fase-Neutro

Icc - montante

Tabela 10.10 ■ Fator de potência em função de I_{k0}

I_{k0} (kA)	1,5 a 3	3,1 a 4,5	4,6 a 6	6,1 a 10	10,1 a 20	Maior que 20
$\cos \Phi_{k0}$	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,25

Cálculo Simplificado de curto-circuito



- A aplicação desse método aproximado é feita, tradicionalmente, considerando-se os condutores a uma temperatura de cerca de 95 °C. Assim, para condutores de cobre, $= 22,4 \text{ m}\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, e circuitos com tensões 220/380 V ($U_0 = 220 \text{ V}$) virá,

$$I_k = \frac{22}{\sqrt{\frac{484}{I_{k0}^2} + \frac{100 \cos(\Phi_{k0}) I}{I_{k0} S} + \frac{5 I^2}{S^2}}}$$

- e para circuitos com tensões 127/220V ($U_0=127\text{V}$)

$$I_k = \frac{12,7}{\sqrt{\frac{162}{I_{k0}^2} + \frac{57 \cos(\Phi_{k0}) I}{I_{k0} S} + \frac{5 I^2}{S^2}}}$$

Cálculo Simplificado de curto-circuito

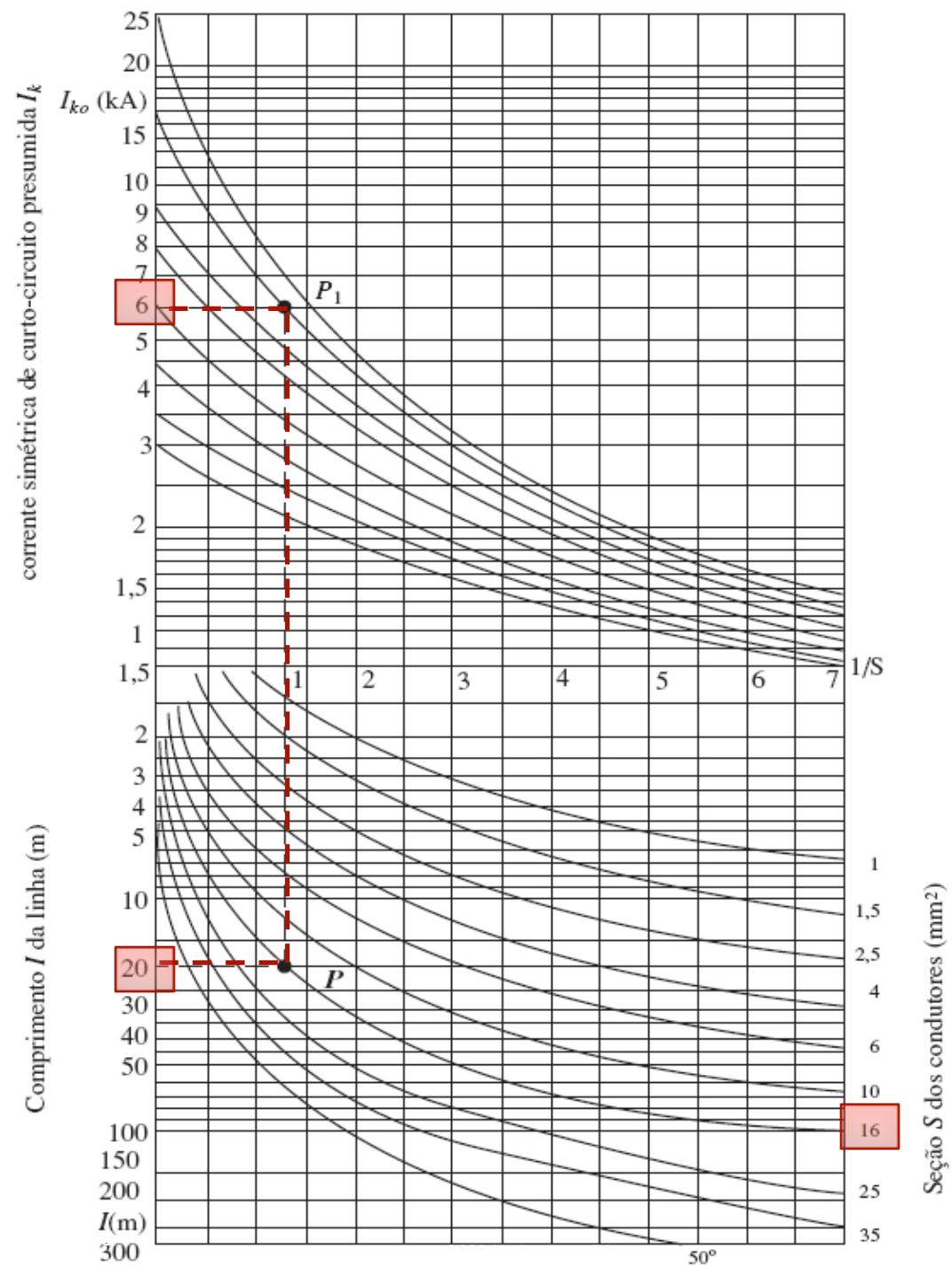
■ Exemplo

- Circuito de distribuição trifásico, 380 V, condutores de cobre, seção 16 mm², comprimento 20 m, corrente de curto-circuito presumida no início da linha 15 kA, fator de potência correspondente de 0,3. Deseja-se determinar o valor da corrente de curto-circuito presumida na extremidade da linha.

Tabela 10.10 ■ Fator de potência em função de I_{k0}

I_{k0} (kA)	1,5 a 3	3,1 a 4,5	4,6 a 6	6,1 a 10	10,1 a 20	Maior que 20
$\cos \Phi_{k0}$	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,25

$$I_k = \frac{22}{\sqrt{\frac{484}{15^2} + \frac{100 \times 0,3 \times 20}{15 \times 16} + \frac{5 \times 20^2}{16^2}}} = 6,2 \text{ kA}$$

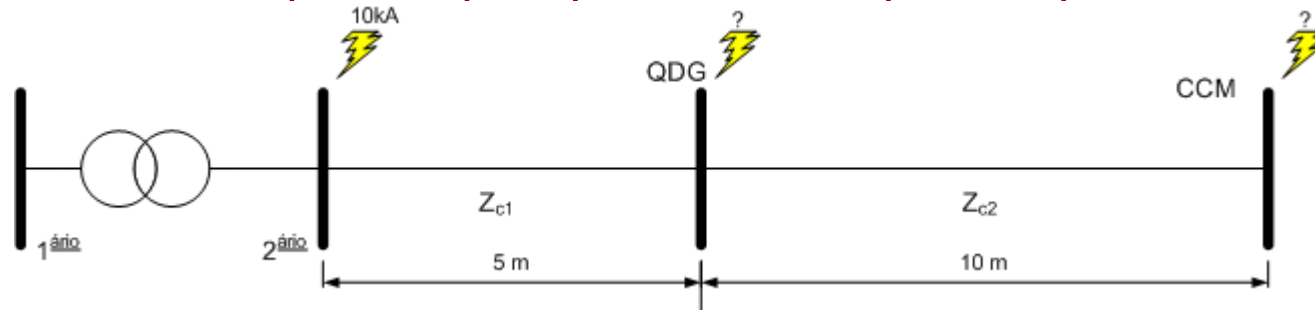


Instalações Elétricas Industriais

Cálculo Simplificado de curto-circuito – **não
recomendável para projeto, mas para prévia**



Cálculo Simplificado de curto-circuito – não recomendável para projeto, mas para prévia



$$C_1 = 300 \text{ mm}^2 \rightarrow Z = 0,0781 + j0,1068 \left[m\Omega / m \right] (05 \text{ metros})$$

$$C_2 = 95 \text{ mm}^2 \rightarrow Z = 0,2352 + j0,1090 \left[m\Omega / m \right] (10 \text{ metros})$$

$$QDG = 20 \text{ mm} \rightarrow Z = 0,0695 + j0,1882 \left[m\Omega / m \right] (01 \text{ metros})$$

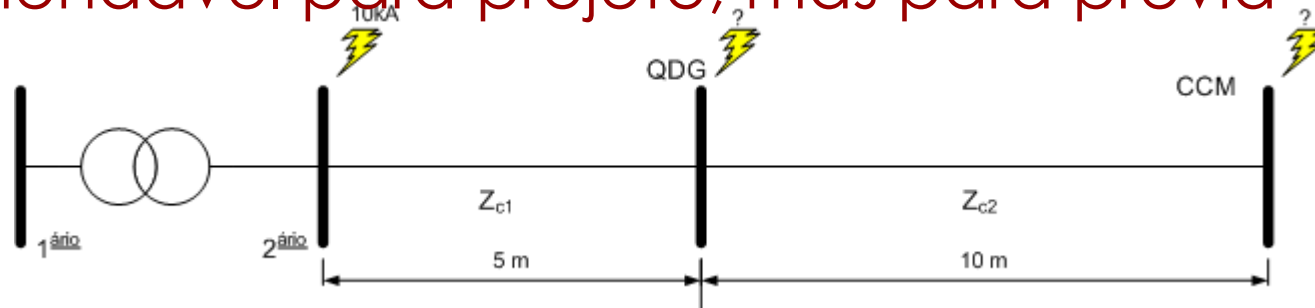
$$CCM = 16 \text{ mm} \rightarrow Z = 0,1086 + j0,2050 \left[m\Omega / m \right] (03 \text{ metros})$$

$$Z_{conc} = \frac{V_{fn}}{I_{cc}^{conc}} \rightarrow \frac{220}{10k} = 0,022 \Omega$$

$$Z_{QDG} = Z_{conc} + Z_{C_1} + Z_{QDG}^B$$

$$Z_{CCM} = Z_{QDG} + Z_{C_2} + Z_{CCM}^B$$

Cálculo Simplificado de curto-circuito – não recomendável para projeto, mas para prévia



$$Z_{QDG} = Z_{conc} + Z_{C_1} + Z_{QDG}^B$$

$$Z_{conc} = 0,022 \, \Omega$$

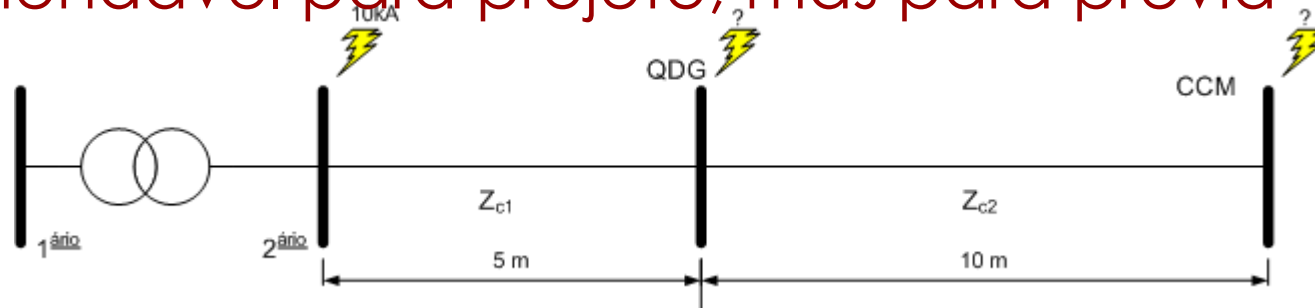
$$Z_{C_1} = \sqrt{0,0781^2 + 0,1068^2} \times 5 = 0,661548 \, m\Omega$$

$$Z_{QDG}^B = \sqrt{0,0695^2 + 0,1882^2} \times 1 = 0,200623 \, m\Omega$$

$$Z_{QDG} = 0,022862 \, \Omega \Rightarrow I_{cc}^{QDG} = \frac{220}{0,022862}$$

$$I_{cc}^{QDG} \cong 9,62 \, kA$$

Cálculo Simplificado de curto-circuito – não recomendável para projeto, mas para prévia



$$Z_{CCM} = Z_{QDG} + Z_{C_2} + Z_{CCM}^B$$

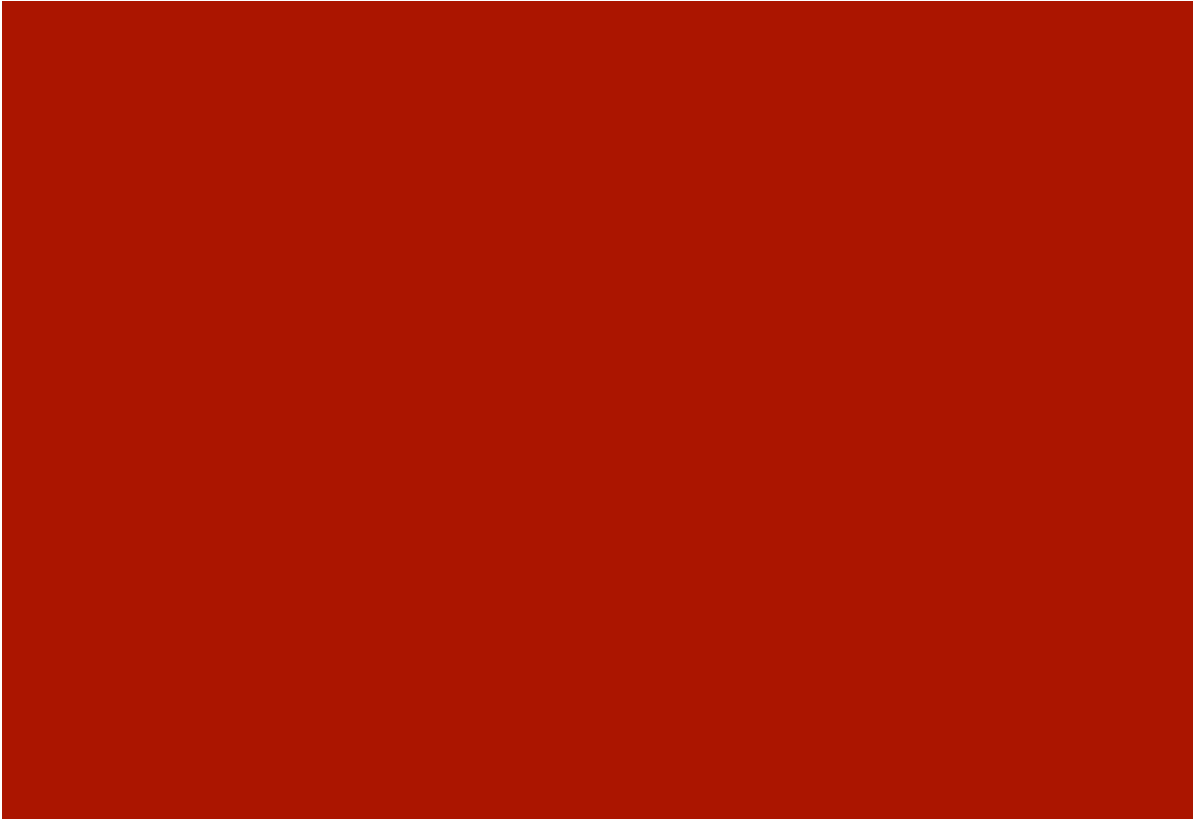
$$Z_{QDG} = 0,022862 \, \Omega$$

$$Z_{C_2} = \sqrt{0,2315^2 + 0,1090^2} \times 10 = 2,558774 \, m\Omega$$

$$Z_{CCM}^B = \sqrt{0,1086^2 + 0,2050^2} \times 3 = 0,695967 \, m\Omega$$

$$Z_{CCM} = 0,02611 \, \Omega \Rightarrow I_{cc}^{QDG} = \frac{220}{0,02611}$$

$$I_{cc}^{CCM} \cong 8,42 \, kA$$

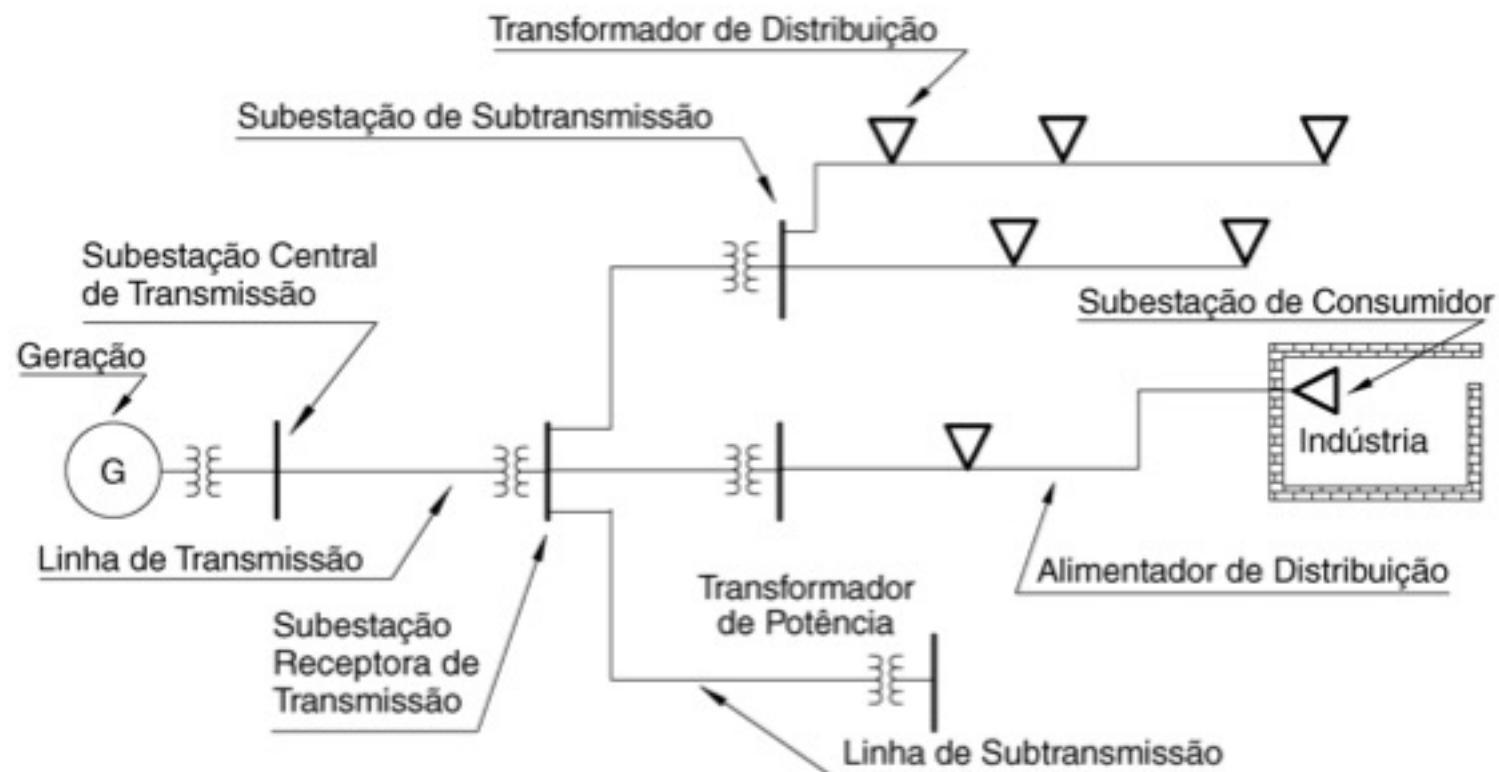


Instalações Elétricas Industriais

Subestação

Subestação

■ Tipos



Subestação



- Norma

- Todas as companhias concessionárias de distribuição de energia elétrica distribuem aos interessados as normas de fornecimento em tensão primária e secundária que, no seu todo, está compatível com a Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Alta Tensão – NBR 14039

- Memorial descritivo

- Visa a fornecer aos interessados (inclusive à concessionária que aprovará o projeto) os seguintes dados:
 - finalidade do projeto;
 - local onde vai ser construída a subestação;
 - carga prevista e tipo de subestação (abrigada, ao tempo, blindada etc.);
 - memorial de cálculo da demanda prevista;
 - descrição sumária de todos os elementos de proteção utilizados, baseada no fluxo de carga e no cálculo do curto-circuito

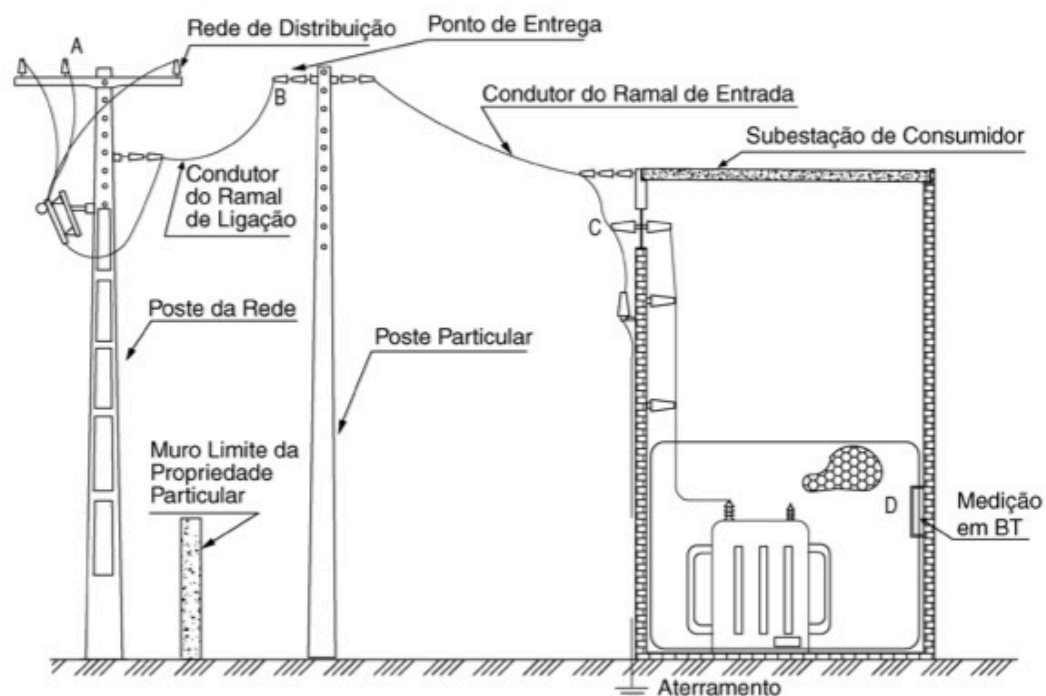
Subestação

- Partes constituintes

- Em geral, as subestações de consumidor, exceto aquelas destinadas ao atendimento a edifícios de múltiplas unidades de consumo, apresentam os seguintes componentes:

- Entrada de serviço

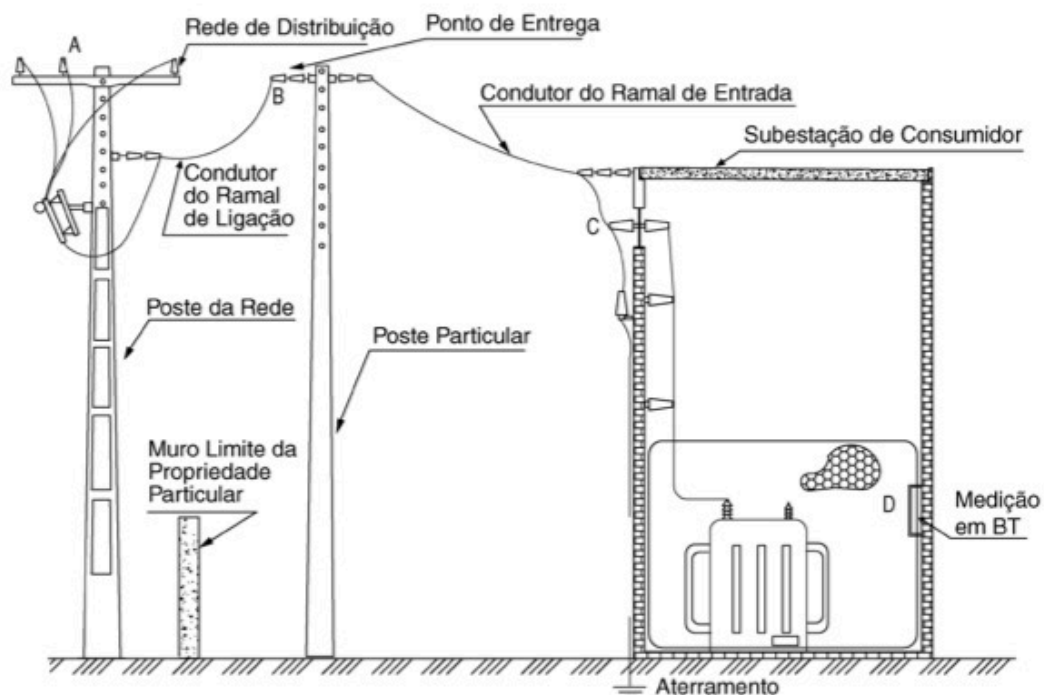
Ponto de ligação → A



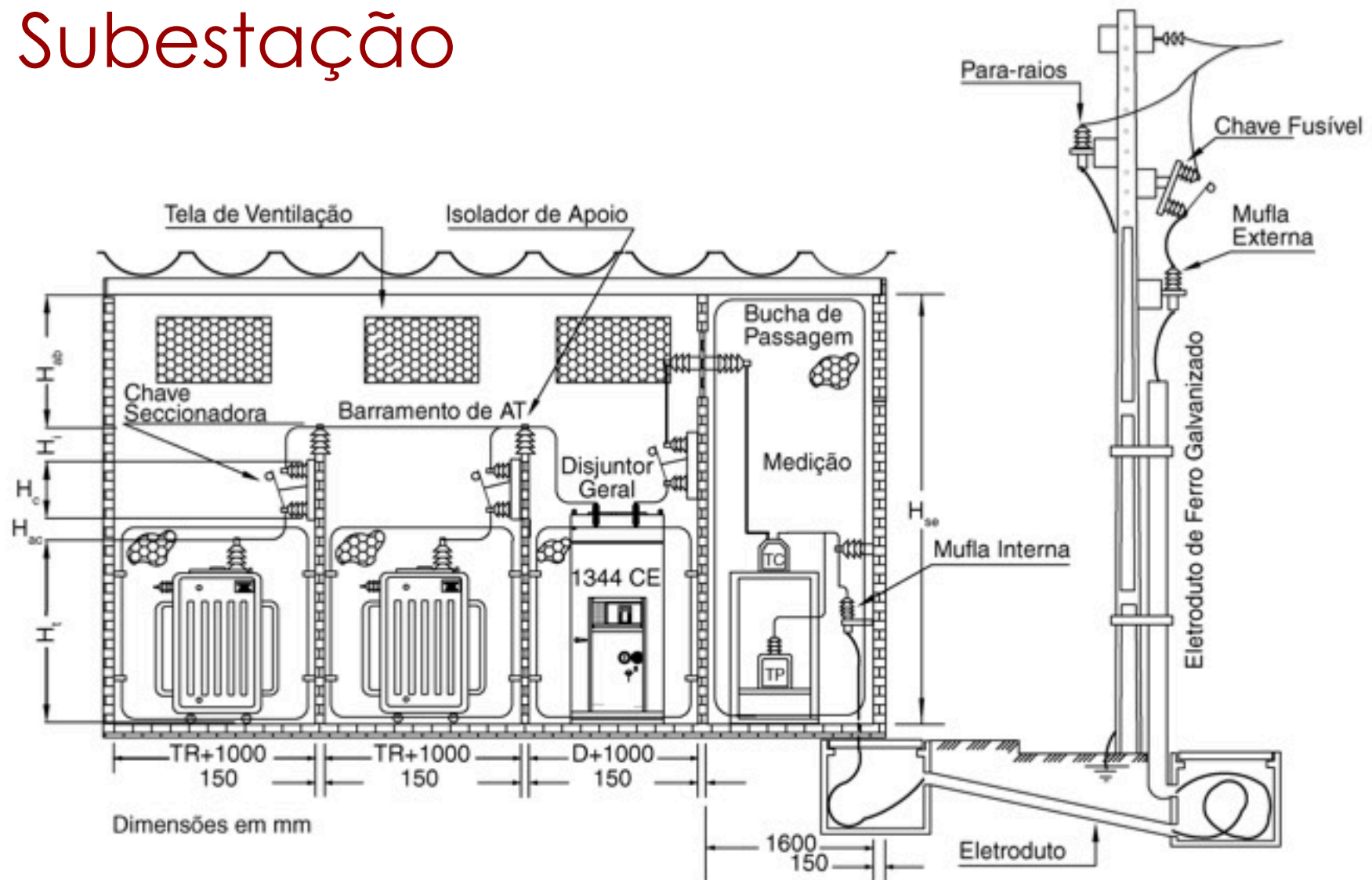
Subestação

- Partes constituintes
 - Entrada de serviço
 - Ramal de ligação → B

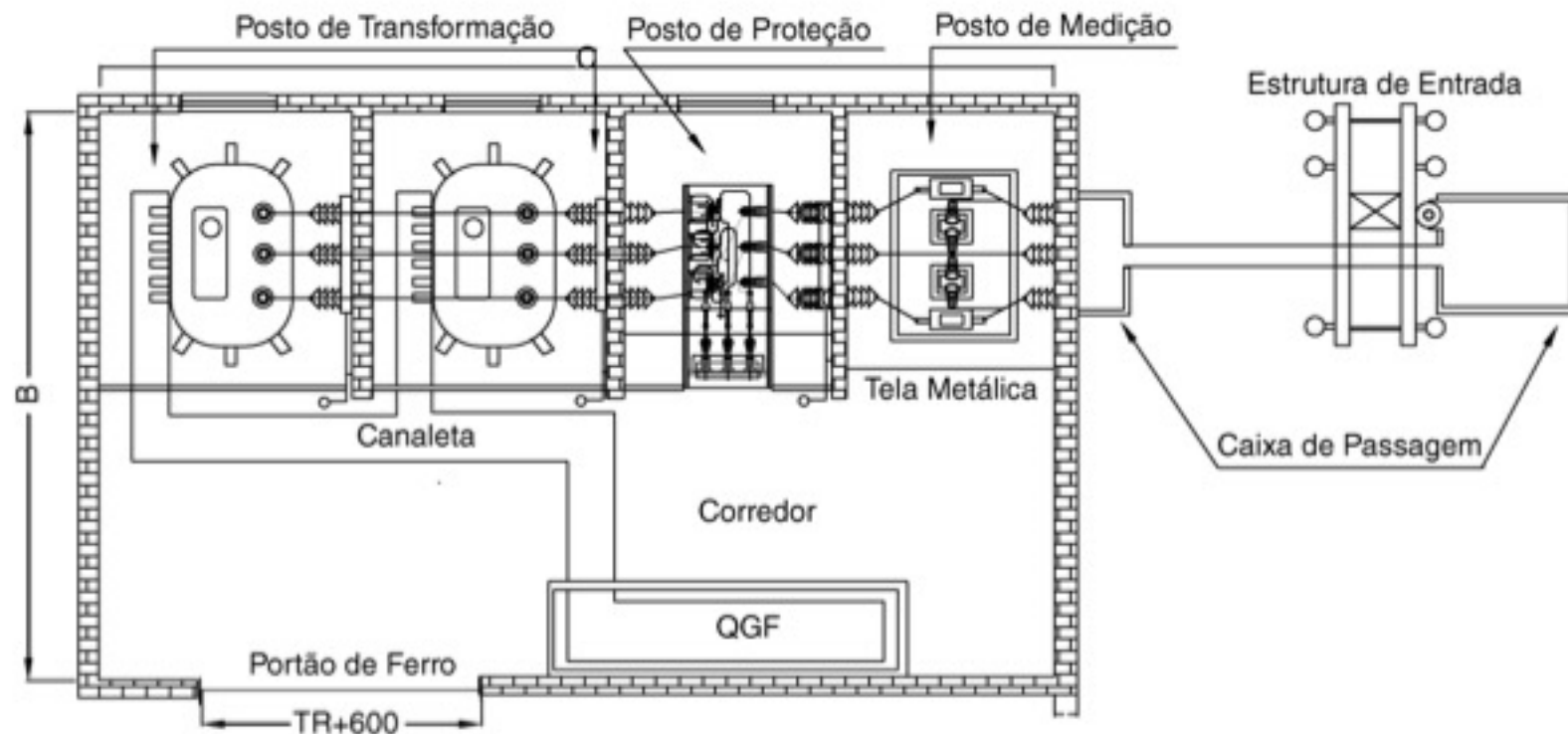
É importante frisar que o ramal de ligação, por definição, é o trecho do circuito aéreo, não se devendo confundir com o trecho de circuito subterrâneo (caso exista), que é denominado ramal de entrada subterrâneo.



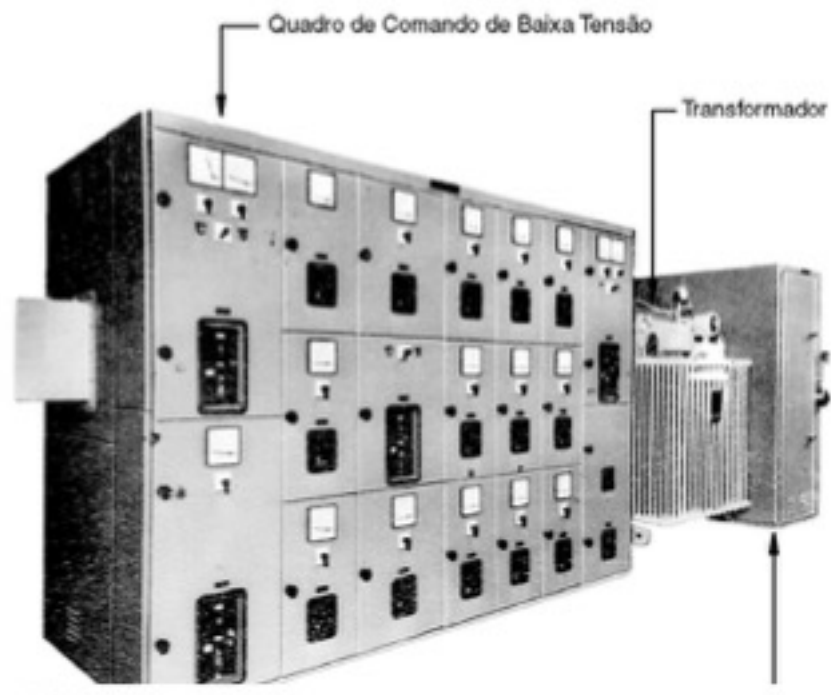
Subestação



Subestação



Subestação





Instalações Elétricas Industriais

Geradores de emergência

Aplicações



- Operações de emergência - utilização em falta de energia da rede comercial;
- Operação em horário de ponta - utilização entre 17h e 22h para economia de até 35%;
- Operações pontuais - utilização em curtos espaços de tempo para ações específicas (eventos);
- Operações contínuas - utilização em localidades sem acesso à rede comercial;
- Cogeração - utilização para casos que aliam a necessidade de energia elétrica e térmica.

Tipos de Geradores

- Carenados e Silenciados Leves
 - São os geradores com a carenagem em estrutura metálica para sua proteção. Eles possuem portas laterais que facilitam o acesso aos comandos e para manutenção. Podem ser fornecidos com ou sem o isolamento acústico;



Tipos de Geradores

- Carenados Móveis
 - Possuem as mesmas características descritas para os estacionários com a vantagem de serem montados sobre chassis com suspensão e amortecedores para o seu deslocamento seguro;



Tipos de Geradores

- Carenados e Silenciados ISO
 - Construídos dentro de carenagem com as características de contêiner naval ISO. Podem ser fornecidos silenciados ou super-silenciados, sendo possível também a versão móvel sobre semi-reboque



Características



- Potência
- Os grupos geradores possuem potências variadas para atender todo tipo de necessidade, indo de 30 a 2500 kVA. São trifásicos (220v / 380v / 440v 60Hz) e alguns dotados de regulador de tensão e frequência automática.
- Podem ser utilizados de forma singular ou em paralelo com outros grupos geradores (formando usinas de até 30 MVA).

Características



- Paralelismo Digital

- O Controle Digital é um sistema microprocessado que monitora a rede e controla o paralelismo dos grupos geradores.
- comanda o sincronismo entre grupos geradores e rede, assim como também os disjuntores de transferência. O sistema de controle é configurável para utilização em diferentes topologias do sistema de potência, tais como:
 - Barramento isolado de paralelismo de grupos geradores.
 - Aplicações com controle de Disjuntor de rede ou transferência.
 - Em aplicações nas quais a função de transferência é utilizada, o controle é configurável para a transferência aberta (transferência em carga com interrupção) ou transferência fechada (paralelismo entre rede/ geradores), podendo ser operação em Hard Closed Transition (100 ms) ou Transferência Progressiva de Carga (rampa). O sistema de controle também inclui funções de paralelismo permanente em “Peak Shaving” e “Base Load”.

Características



- Controles Digitais

- O sistema de controle oferece recursos, desempenho e confiabilidade

- Recursos padrões

- regulação de tensão (AVR)
 - comando digital integrado
 - medição analógica e digital
 - sistemas digitais de monitoração de motor
 - sistemas de partida inteligente que regulam o sistema de combustível com base na temperatura do motor para melhorar a estabilidade, o tempo de partida e as emissões de fumaça
 - sistema de monitoração de bateria que testam a bateria do grupo gerador
 - capacidade de paralelismo digital integrado

Características



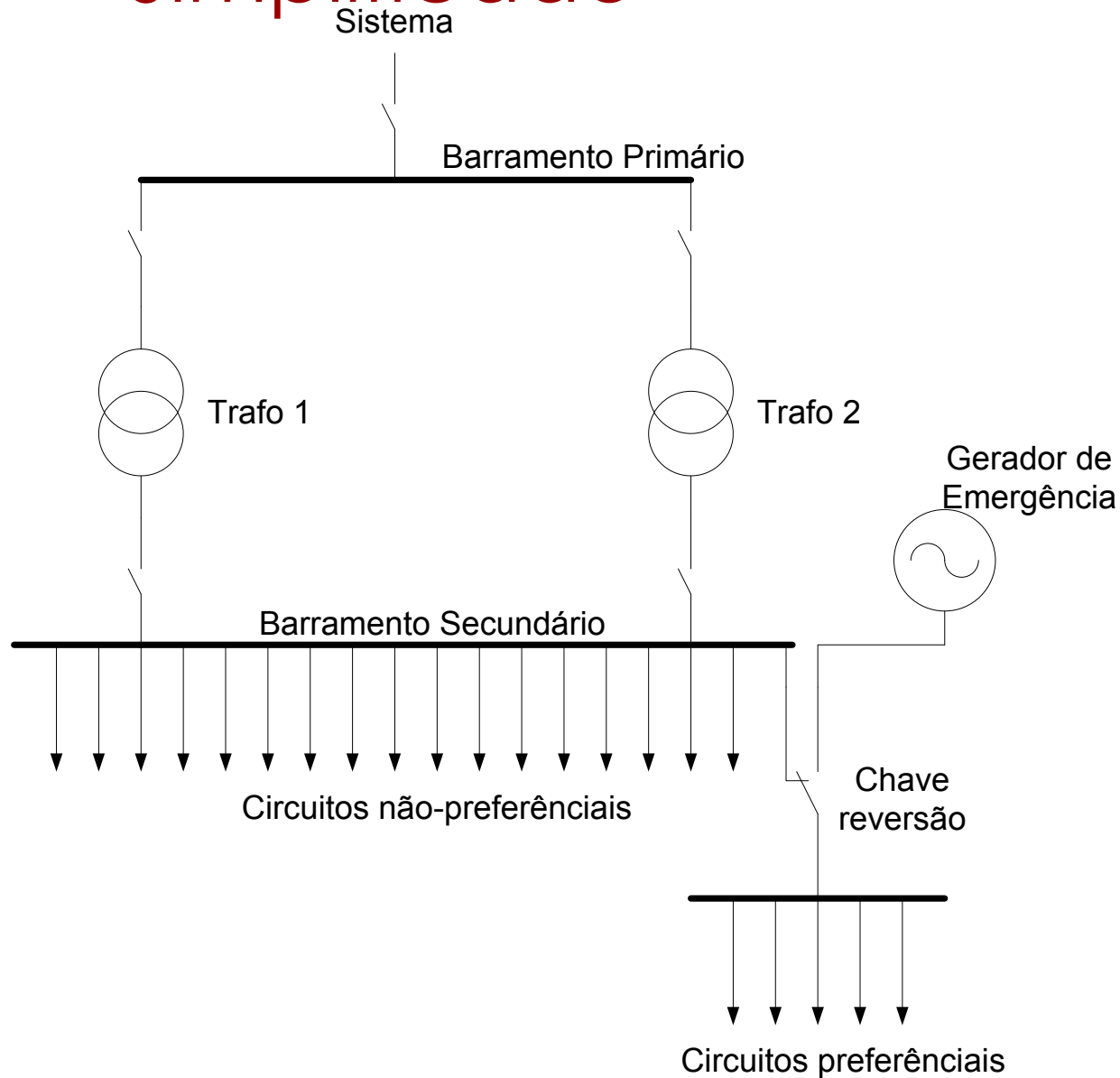
- Chaves de Transferência
 - Transferência por transição aberta
 - O controle monitora a rede de forma que, em uma eventual falha da concessionária, é comandada a partida dos grupos geradores, havendo abertura do lado da rede e a conexão do lado do gerador.
 - Aplicações: Sistema de emergência
 - Transferência por transição atrasada (ou transição programada)
 - O comutador abre a conexão de uma fonte, interrompe por tempo ajustável a alimentação da carga, depois fecha a conexão para a segunda fonte. O tempo ajustável entre as fontes permite a redução da tensão residual antes da conexão para a segunda fonte.
 - Aplicações: Cargas indutivas (motores); recomendado por alguns fabricantes de equipamentos UPS e VFD.

Características



- Chaves de Transferência
 - Transferência por transição fechada
 - O comutador de transferência tem a capacidade de transferir a carga de uma fonte para a outra através de paralelismo momentâneo das duas fontes durante o período de transferência.
 - Aplicações: Exigências críticas de alimentação, incluindo hospitais e data centers

Esquema de Conexão Simplificado



A capacidade de condução dos condutores de saída dos terminais do gerador não devem ser inferior a 115% da corrente nominal.

O condutor neutro deve ter a mesma seção transversal dos condutores fase.

Cenário Energético



- Preço do barril de petróleo sobe a cada dia em função do aumento da demanda E instabilidade dos países produtores.
- Risco de racionamento elétrico no Brasil em função do investimento escasso em geração nos últimos anos
- Crescente importância da eficiência energética

Energia Térmica



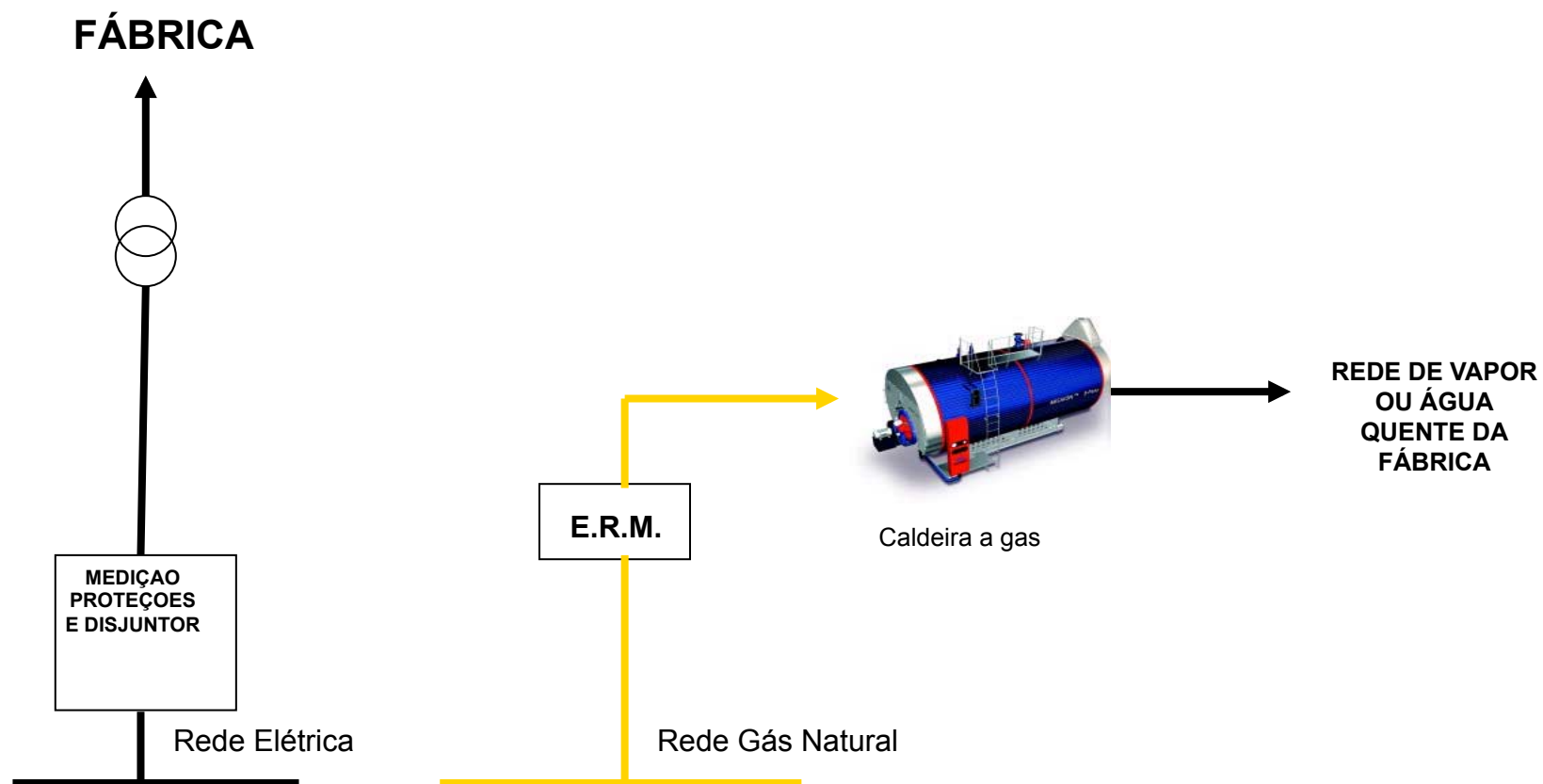
- Alta demanda de vapor para uso direto ou água quente
- Consumo elevado de gás ou óleo BPF

Fundamentos da Cogeração

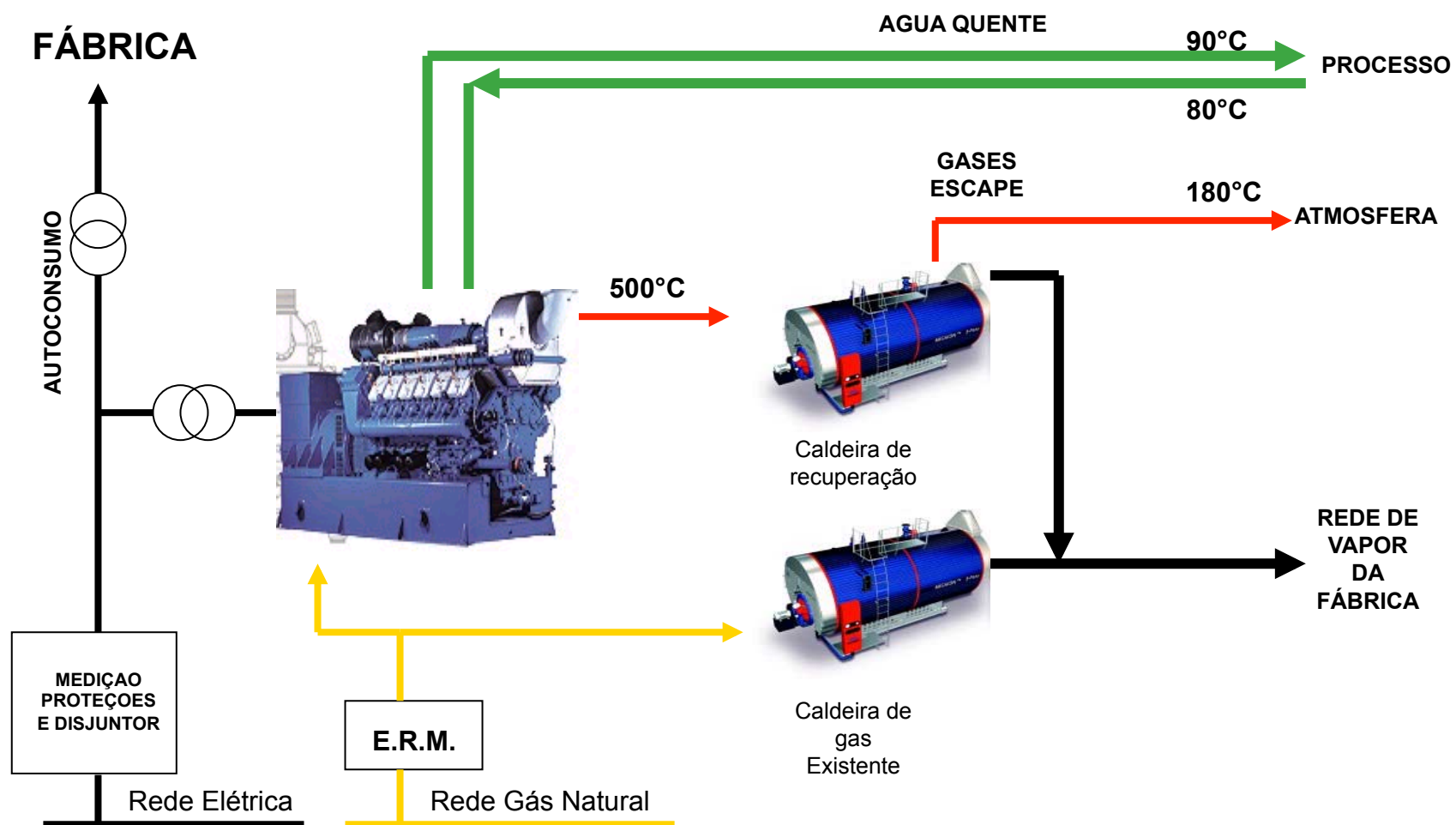


- Produção combinada de eletricidade e energia térmica:
 - O grupo gerador aciona um alternador que gera energia elétrica
 - O escape do grupo gerador (400-500 °C) pode ser aproveitada para gerar vapor em uma caldeira de recuperação ou ar quente diretamente no processo.
 - O sistema de arrefecimento gera água a 90 °C em média, que pode ser usada no processo ou alimentar um chiller a absorção movido por água quente.

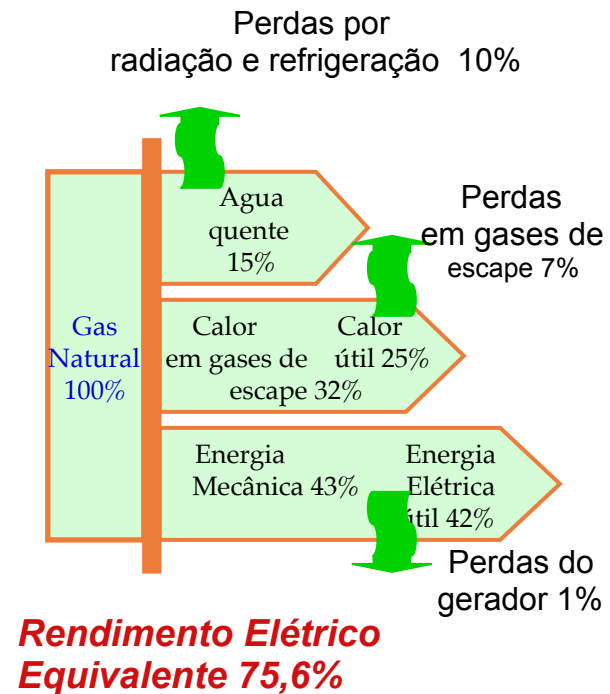
Esquema de funcionamento SEM cogeração



Esquema de funcionamento COM cogeração



Cogeração com motores movidos a gás natural



Cogeração



- Benefícios
 - Maior eficiência energética
 - Maior independência energética
 - Alta recuperação térmica para vapor, água quente, água gelada
 - Redução de custos fiscais: 30% icms sobre energia elétrica

EXEMPLOS



Industria Têxtil

Exemplo Fictício



- ENERGIA ELÉTRICA:

- Demanda 2000 kW
- Consumo 1.000.000 kWh/mês
- Tarifa A3A
- Custo 340.000 R\$/ mês
- 340 R\$/MWh

- ENERGIA TERMICA:

- Demanda de vapor 2,5 t:
- Consumo de gas natural industrial: 120.000 m³/mês
- Custo mensal: 93.000 R\$/mês
- 0,77 R\$/m³